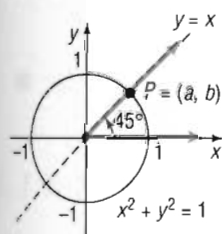


FIGURA 25

$$\theta = \pi/4 = 45^\circ$$



Solución (a) Buscamos las coordenadas de un punto $P = (a, b)$ en el lado final de $\theta = \pi/4 = 45^\circ$. Véase la figura 25. Primero, observamos que P está en la recta $y = x$. (¿Advierte por qué? Como $\theta = 45^\circ = \frac{1}{2} \cdot 90^\circ$, P debe estar en la recta que biseca al primer cuadrante.) Suponga que P también está en el círculo unitario de modo que P está a una distancia de 1 unidad desde el origen. Se deduce entonces que

$$a^2 + b^2 = 1 \quad a = b, a > 0, b > 0$$

$$a^2 + a^2 = 1$$

$$2a^2 = 1$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad b = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Por lo tanto,

$$\sin \frac{\pi}{4} = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{4} = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan \frac{\pi}{4} = \tan 45^\circ = \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = 1$$

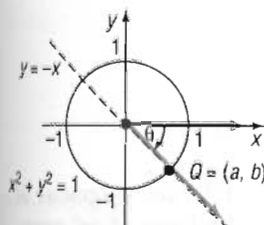
$$\csc \frac{\pi}{4} = \csc 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{2}$$

$$\sec \frac{\pi}{4} = \sec 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{2}$$

$$\cot \frac{\pi}{4} = \cot 45^\circ = \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = 1$$

FIGURA 26

$$\theta = -\pi/4 = -45^\circ$$



(b) Buscamos las coordenadas de un punto $Q = (a, b)$ en el lado final de $\theta = -\pi/4 = -45^\circ$. Véase la figura 26. Primero, notamos que Q está en la recta $y = -x$. Si Q también está sobre el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$, entonces

$$a^2 + b^2 = 1 \quad b = -a, a > 0$$

$$a^2 + (-a)^2 = 1$$

$$2a^2 = 1$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad b = -a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) &= \sin(-45^\circ) \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) &= \cos(-45^\circ) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) &= \tan(-45^\circ) \\ &= \frac{-\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \csc\left(-\frac{\pi}{4}\right) &= \csc(-45^\circ) \\ &= \frac{1}{-\sqrt{2}/2} = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sec\left(-\frac{\pi}{4}\right) &= \sec(-45^\circ) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cot\left(-\frac{\pi}{4}\right) &= \cot(-45^\circ) \\ &= \frac{\sqrt{2}/2}{-\sqrt{2}/2} = -1 \end{aligned}$$

Al resolver el ejemplo 4(b), podríamos haber localizado el punto Q utilizando las coordenadas de $P = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$ del ejemplo 4(a), tomando en cuenta la simetría de Q y P con respecto al eje x .

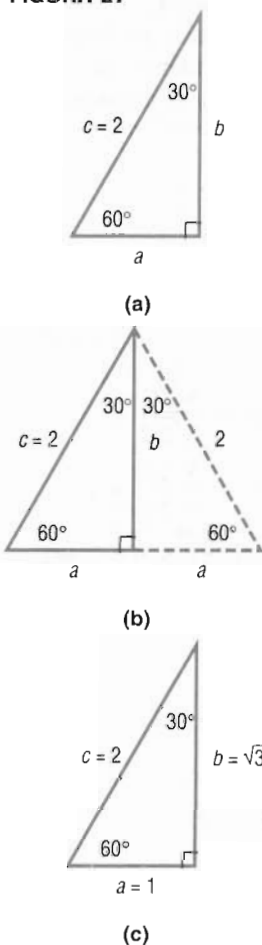
EJEMPLO 5

Determinación del valor exacto de una expresión trigonométrica

Encontrar el valor exacto de cada expresión:

(a) $\sin 45^\circ \sin 180^\circ$ (b) $\tan \frac{\pi}{4} - \sin \frac{3\pi}{2}$

FIGURA 27



Solución

$$(a) \sin 45^\circ \cos 180^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-1) = \frac{-\sqrt{2}}{2}$$

Del ejemplo 4(a)

De la tabla 2

$$(b) \tan \frac{\pi}{4} - \sin \frac{3\pi}{2} = 1 - (-1) = 2$$

Del ejemplo 4(a)

De la tabla 2

■ Ahora resuelva los problemas 15 y 37.

Funciones trigonométricas de 30° y 60°

Considere un triángulo rectángulo en el que uno de los ángulos es de 30° . Se deduce que el otro ángulo es de 60° . La figura 27(a) ilustra uno con hipotenusa de longitud 2. Nuestro problema es determinar a y b .

Empezamos colocando junto a este triángulo otro triángulo congruente, como se muestra en la figura 27(b). Nótese que ahora tenemos un triángulo cuyos ángulos son cada uno de 60° . Por lo tanto, este triángulo es equilátero, de modo que cada lado tiene longitud 2. En particular, la base es $2a = 2$ y así $a = 1$. Por el teorema de Pitágoras, b satisface la ecuación $a^2 + b^2 = c^2$, así que tenemos

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$1^2 + b^2 = 2^2$$

$$b^2 = 4 - 1 = 3$$

$$b = \sqrt{3}$$

Esto resulta en la figura 27(c) y conduce al teorema siguiente:

Teorema

En un triángulo rectángulo de 30, 60 y 90 grados, la longitud del cateto opuesto al ángulo de 30° es un medio de la longitud de la hipotenusa. La longitud del cateto adyacente es $\sqrt{3}/2$ veces la longitud de la hipotenusa.

EJEMPLO 6

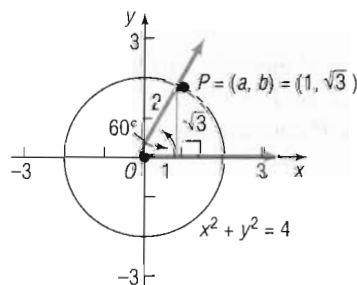
Determinación del valor exacto de las funciones trigonométricas ($\theta = 60^\circ$)

Encontrar el valor exacto de cada una de las funciones trigonométricas de $\pi/3 = 60^\circ$.

Solución

Reubicamos el triángulo de la figura 27(c) en un sistema de coordenadas rectangulares. Buscamos las coordenadas del punto $P = (a, b)$ en el lado final de $\theta = \pi/3 = 60^\circ$, a una distancia de 2 unidades desde el origen. Véase la figura 28.

FIGURA 28



Con base en el teorema anterior, se deduce que $a = 1$ y $b = \sqrt{3}$. Como $r = 2$, tenemos

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{3} &= \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} & \cos \frac{\pi}{3} &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2} & \tan \frac{\pi}{3} &= \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} \\ \csc \frac{\pi}{3} &= \csc 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} & \sec \frac{\pi}{3} &= \sec 60^\circ = \frac{2}{1} = 2 & \cot \frac{\pi}{3} &= \cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

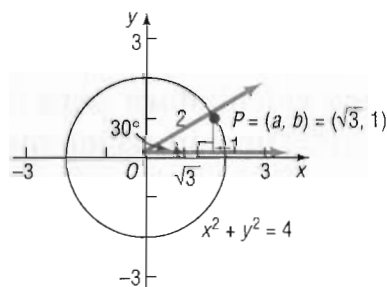
EJEMPLO 7 Determinación del valor exacto de las funciones trigonométricas ($\theta = 30^\circ$)

Determinar el valor exacto de las funciones trigonométricas de $\pi/6 = 30^\circ$.

Solución Nuevamente, reubicamos el triángulo de la figura 27(c) en un sistema de coordenadas rectangulares. Buscamos las coordenadas del punto $P = (a, b)$ en el lado final de $\theta = \pi/6 = 30^\circ$, a una distancia de 2 unidades desde el origen. Véase la figura 29. Con base en el teorema anterior, se deduce que $a = \sqrt{3}$ y $b = 1$. Como $r = 2$, tenemos

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{6} &= \sin 30^\circ = \frac{1}{2} & \cos \frac{\pi}{6} &= \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} & \tan \frac{\pi}{6} &= \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \csc \frac{\pi}{6} &= \csc 30^\circ = \frac{2}{1} = 2 & \sec \frac{\pi}{6} &= \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} & \cot \frac{\pi}{6} &= \cot 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

FIGURA 29



La tabla 3 resume la información recién deducida para $\pi/6$ (30°), $\pi/4$ (45°), y $\pi/3$ (60°). Cuando haya memorizado las entradas en la tabla 3, deberá dibujar un diagrama apropiado para determinar los valores dados en ella.

TABLA 3

θ (RADIANES)	θ (GRADOS)	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$	$\csc \theta$	$\sec \theta$	$\cot \theta$
$\pi/6$	30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
$\pi/4$	45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
$\pi/3$	60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

■ Ahora resuelva los problemas 21 y 31.

EJEMPLO 8

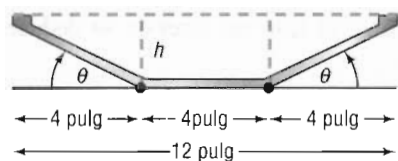
Construcción de un canal de desagüe pluvial

Se construirá un canal de desagüe pluvial con hojas de aluminio de 12 pulgadas de ancho. Después de marcar una longitud de 4 pulgadas a cada lado, las hojas se doblarán en un ángulo θ . Véase la figura 30. El área A de la abertura puede ser expresada como una función de θ :

$$A(\theta) = 16 \sin \theta (\cos \theta + 1)$$

Encontrar el área A de la abertura para $\theta = 30^\circ$, $\theta = 45^\circ$, y $\theta = 60^\circ$.

FIGURA 30



Solución

$$\begin{aligned}\text{Para } \theta = 30^\circ: A(30^\circ) &= 16 \operatorname{sen} 30^\circ (\cos 30^\circ + 1) \\ &= 16 \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right) = 4\sqrt{3} + 8\end{aligned}$$

El área de la abertura para $\theta = 30^\circ$ es aproximadamente 14.9 pulgadas cuadradas.

$$\begin{aligned}\text{Para } \theta = 45^\circ: A(45^\circ) &= 16 \operatorname{sen} 45^\circ (\cos 45^\circ + 1) \\ &= 16 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right) = 8 + 8\sqrt{2}\end{aligned}$$

El área de la abertura para $\theta = 45^\circ$ es aproximadamente 19.3 pulgadas cuadradas.

$$\begin{aligned}\text{Para } \theta = 60^\circ: A(60^\circ) &= 16 \operatorname{sen} 60^\circ (\cos 60^\circ + 1) \\ &= 16 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = 12\sqrt{3}\end{aligned}$$

El área de la abertura para $\theta = 60^\circ$ es aproximadamente 20.8 pulgadas cuadradas. ■

Uso de una calculadora para determinar el valor de una función trigonométrica

Antes de empezar a trabajar tiene que decidir si introducirá los ángulos a la calculadora usando radianes o grados, después instale la calculadora en el modo correcto. Si su calculadora no muestra el modo, usted puede determinarlo introduciendo 30 y presionando luego la tecla marcada con $\boxed{\operatorname{sen}}$. Si está en modo de grados, la pantalla mostrará $\boxed{0.5}$ ($\operatorname{sen} 30^\circ = 0.5$). Si está en radianes la pantalla mostrará $\boxed{-0.9880316}$. La mayoría de las calculadoras tienen una tecla que le permite cambiar de un modo al otro. (Revise el manual de operación para saber cómo manejar su calculadora grados y radianes.)

Tal vez su calculadora sólo tenga teclas marcadas $\boxed{\operatorname{sen}}$, $\boxed{\cos}$, y $\boxed{\tan}$. Para encontrar los valores de las otras tres funciones trigonométricas, secante, cosecante y cotangente, usamos el hecho de que

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad \csc \theta = \frac{1}{\operatorname{sen} \theta} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

Estos valores son una consecuencia directa del teorema establecido en la página 336.

EJEMPLO 9

Uso de una calculadora para aproximar el valor de una función trigonométrica

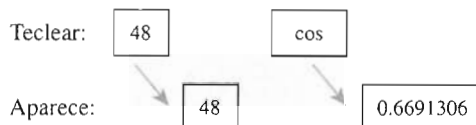
Usar una calculadora para encontrar el valor aproximado de

$$(a) \cos 48^\circ \quad (b) \csc 21^\circ \quad (c) \tan \frac{\pi}{12}$$

Redondear las respuestas a dos decimales.

Solución

- (a) Primero, establecemos el modo para que utilice grados.

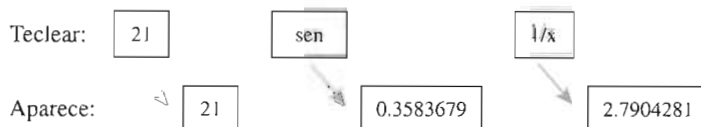


Por tanto,

$$\cos 48^\circ \approx 0.67$$

redondeando a dos decimales.

- (b) La mayoría de las calculadoras no tiene una tecla CSC. Los fabricantes suponen que el usuario sabe algo de trigonometría. Así, para encontrar el valor de $\csc 21^\circ$, usamos el hecho de que $\csc 21^\circ = 1/(\sin 21^\circ)$ y procedemos como sigue:

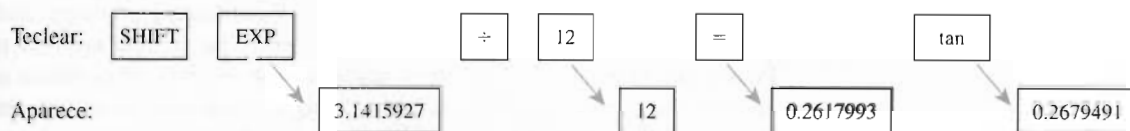


Por lo tanto,

$$\csc 21^\circ \approx 2.79$$

redondeando a dos decimales.

- (c) Ponga el modo para que la calculadora reciba radianes. Después, encuentre $\tan(\pi/12)$,



Por lo tanto,

$$\tan \frac{\pi}{12} \approx 0.27$$

redondeando a dos decimales.

■ Ahora resuelva el problema 47.

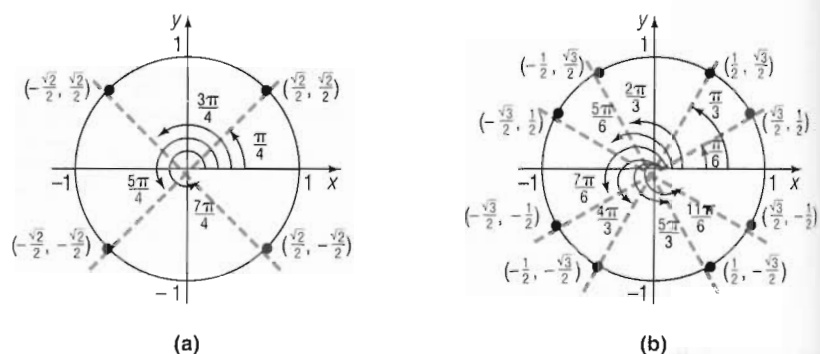
Resumen

Para los ángulos cuadrantales o los ángulos de 30° , 45° , 60° y sus múltiplos enteros, podemos encontrar el valor exacto de cada una de las funciones trigonométricas utilizando las características geométricas de estos ángulos y simetría.

La figura 31 muestra puntos en el círculo unitario que están en los lados finales de algunos ángulos que son múltiplos enteros de $\pi/6$ (30°), $\pi/4$ (45°) y $\pi/3$ (60°).

Nótese la relación entre los múltiplos enteros de un ángulo y la simetría. Por ejemplo, en la figura 31(a), el punto en el círculo unitario que corresponde a $7\pi/4$

FIGURA 31



es la reflexión con respecto al eje x del punto correspondiente a $\pi/4$. El punto sobre el círculo unitario correspondiente a $5\pi/4$, es la reflexión con respecto al origen del punto correspondiente a $\pi/4$. Así, utilizando la figura 31(a), vemos que

$$\sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \tan \frac{5\pi}{4} = \frac{-\sqrt{2}/2}{-\sqrt{2}/2} = 1$$

Y utilizando la figura 31(b),

$$\sin \frac{11\pi}{6} = -\frac{1}{2} \quad \cos \frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \tan \frac{4\pi}{3} = \frac{-\sqrt{3}/2}{-1/2} = \sqrt{3}$$

Para la mayoría de los ángulos, además de los ángulos cuadrantales y de aquellos enlistados en la figura 31, sólo podemos aproximar el valor de cada función trigonométrica usando una calculadora.

HECHOS HISTÓRICOS

■ El término *seno* para la función seno se debe a una confusión medieval. El nombre proviene de la palabra sánscrita *jīva* (que significa cuerda), usada primero en la India por Aryabhata el Mayor (510 d. de C.). Realmente quería decir media cuerda, pero la abrevió. Esto fue llevado al árabe como *jība*, lo cual no tiene significado. Puesto que la palabra apropiada en árabe *jaib* se escribía de la misma manera (las vocales cortas no se escriben en árabe), *jība* se pronunció como *jaib*, que significa pecho, seno o hueco, y hasta nuestros días *jaib* permanece como el significado en árabe para seno. Los especialistas tradujeron los trabajos árabes al latín encontrando que la palabra *sinus* también significaba pecho, seno o hueco, y de *sinus* obtuvimos la palabra *seno*.

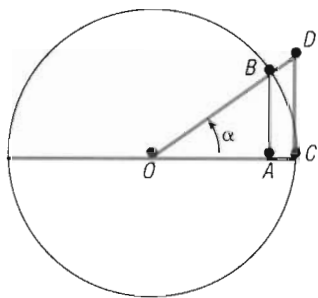
El nombre *tangente*, debido a Thomas Fincke (1583), puede entenderse viendo la figura 32. El segmento de recta $\overline{DC}$ es tangente al círculo en C . Si $d(O, B) = d(O, C) = 1$, entonces la longitud del segmento de recta $\overline{DC}$ es

$$d(D, C) = \frac{d(D, C)}{1} = \frac{d(D, C)}{d(O, C)} = \tan \alpha$$

El nombre antiguo para la tangente es *umbra versa* (que significa sombra regresada), refiriéndose al uso de la tangente en la resolución de problemas de altura mediante sombras.

Los nombres de las funciones restantes se sucedieron como sigue. Si α y β son ángulos complementarios, entonces $\cos \alpha = \sin \beta$. Ya que β es el complemento de α , era natural escribir coseno de α como *sen co* α . Probablemente por razones que involucran facilidad de pronunciación, la partícula *co* se pasó al frente, y entonces el coseno recibió una abreviación de tres letras como *sen*, *sec* y *tan*. Las otras dos cofunciones fueron tratadas de manera similar, excepto que las formas largas *cotan* y *cosec* subsisten hasta nuestros días en algunos países. ■

FIGURA 32



5.2

Ejercicio 5.2

En los problemas del 1 al 10 se da un punto en el lado final de un ángulo θ . Encuentre el valor exacto de cada una de las seis funciones trigonométricas de θ .

- | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. $(-3, 4)$ | 2. $(5, -12)$ | 3. $(2, -3)$ | 4. $(-1, -2)$ | 5. $(-2, -2)$ |
| 6. $(1, -1)$ | 7. $(-3, -2)$ | 8. $(2, 2)$ | 9. $(\frac{1}{3}, -\frac{4}{4})$ | 10. $(-0.3, -0.4)$ |

En los problemas del 11 al 30 encuentre el valor exacto de cada expresión. No utilice calculadora.

- | | | |
|---|---|---|
| 11. $\sin 45^\circ + \cos 60^\circ$ | 12. $\sin 30^\circ - \cos 45^\circ$ | 13. $\sin 90^\circ + \tan 45^\circ$ |
| 14. $\cos 180^\circ - \sin 180^\circ$ | 15. $\sin 45^\circ \cos 45^\circ$ | 16. $\tan 45^\circ \cos 30^\circ$ |
| 17. $\csc 45^\circ \tan 60^\circ$ | 18. $\sec 30^\circ \cot 45^\circ$ | 19. $4 \sin 90^\circ - 3 \tan 180^\circ$ |
| 20. $5 \cos 90^\circ - 8 \sin 270^\circ$ | 21. $2 \sin \frac{\pi}{3} - 3 \tan \frac{\pi}{6}$ | 22. $2 \sin \frac{\pi}{4} + 3 \tan \frac{\pi}{4}$ |
| 23. $\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4}$ | 24. $\tan \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{3}$ | 25. $2 \sec \frac{\pi}{4} + 4 \cot \frac{\pi}{3}$ |
| 26. $3 \csc \frac{\pi}{3} + \cot \frac{\pi}{4}$ | 27. $\tan \pi - \cos 0$ | 28. $\sin \frac{3\pi}{2} + \tan \pi$ |
| 29. $\csc \frac{\pi}{2} + \cot \frac{\pi}{2}$ | 30. $\sec \pi - \csc \frac{\pi}{2}$ | |

En los problemas del 31 al 46 encuentre el valor exacto de cada una de las seis funciones trigonométricas del ángulo dado. Si alguna no está definida, indíquelo así: "No definida". No utilice calculadora.

- | | | | |
|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 31. $2\pi/3$ | 32. $3\pi/4$ | 33. 150° | 34. 330° |
| 35. $-\pi/6$ | 36. $-\pi/3$ | 37. 225° | 38. 210° |
| 39. $5\pi/2$ | 40. 3π | 41. -180° | 42. -270° |
| 43. $3\pi/2$ | 44. $-\pi$ | 45. 450° | 46. -90° |

En los problemas del 47 al 70 utilice una calculadora para encontrar el valor aproximado de cada expresión redondeado a dos decimales.

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 47. $\sin 28^\circ$ | 48. $\cos 14^\circ$ | 49. $\tan 21^\circ$ | 50. $\sin 15^\circ$ |
| 51. $\sec 41^\circ$ | 52. $\csc 55^\circ$ | 53. $\cot 70^\circ$ | 54. $\tan 80^\circ$ |
| 55. $\sin \frac{\pi}{10}$ | 56. $\cos \frac{\pi}{8}$ | 57. $\tan \frac{5\pi}{12}$ | 58. $\sin \frac{3\pi}{10}$ |
| 59. $\sec \frac{\pi}{12}$ | 60. $\csc \frac{5\pi}{13}$ | 61. $\cot \frac{\pi}{18}$ | 62. $\sin \frac{\pi}{18}$ |
| 63. $\sin 1$ | 64. $\tan 1$ | 65. $\sin 1^\circ$ | 66. $\tan 1^\circ$ |
| 67. $\cos 21.5^\circ$ | 68. $\cos 35.2^\circ$ | 69. $\tan 0.3$ | 70. $\tan 0.1$ |

En los problemas del 71 al 82 encuentre el valor exacto de cada expresión si $\theta = 60^\circ$. No utilice calculadora.

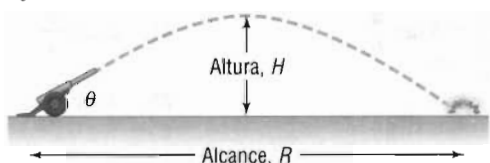
- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 71. $\sin \theta$ | 72. $\cos \theta$ | 73. $\sin \frac{\theta}{2}$ | 74. $\cos \frac{\theta}{2}$ |
| 75. $(\sin \theta)^2$ | 76. $(\cos \theta)^2$ | 77. $\sin 2\theta$ | 78. $\cos 2\theta$ |
| 79. $2 \sin \theta$ | 80. $2 \cos \theta$ | 81. $\frac{\sin \theta}{2}$ | 82. $\frac{\cos \theta}{2}$ |

83. Encuentre el valor exacto de $\sin 45^\circ + \sin 135^\circ + \sin 225^\circ + \sin 315^\circ$.
84. Encuentre el valor exacto de $\tan 60^\circ + \tan 150^\circ$.
85. Si $\sin \theta = 0.1$, encuentre $\sin(\theta + \pi)$.
86. Si $\cos \theta = 0.3$, encuentre $\cos(\theta + \pi)$.
87. Si $\tan \theta = 3$, encuentre $\tan(\theta + \pi)$.
88. Si $\cot \theta = -2$, encuentre $\cot(\theta + \pi)$.
89. Si $\sin \theta = \frac{1}{5}$, encuentre $\csc \theta$.
90. Si $\cos \theta = \frac{2}{3}$, encuentre $\sec \theta$.

La trayectoria de un proyectil disparado con inclinación θ respecto de la horizontal a una velocidad inicial v_0 es una parábola (véase la figura). El alcance R del proyectil, esto es, la distancia horizontal que recorre, se encuentra usando la fórmula

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

v_0 = velocidad inicial



donde $g \approx 32.2$ pies/segundo² ≈ 9.8 metros/segundo² es la aceleración debida a la gravedad. La altura máxima H del proyectil es

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

En los problemas del 91 al 94, encuentre el alcance R y la altura máxima H .

91. El proyectil es disparado en ángulo de 45° con respecto a la horizontal a una velocidad inicial de 100 pies por segundo.
92. El proyectil es disparado en ángulo de 30° con respecto a la horizontal a una velocidad inicial de 150 metros por segundo.
93. El proyectil es disparado en ángulo de 25° con respecto a la horizontal a una velocidad inicial de 500 metros por segundo.
94. El proyectil es disparado en ángulo de 50° con respecto a la horizontal a una velocidad inicial de 200 pies por segundo.
95. Si se ignora la fricción, el tiempo t (en segundos) necesarios para que un bloque se deslice en un plano inclinado (véase la figura) está dado por la fórmula

$$t = \sqrt{\frac{2a}{g \sin \theta \cos \theta}}$$

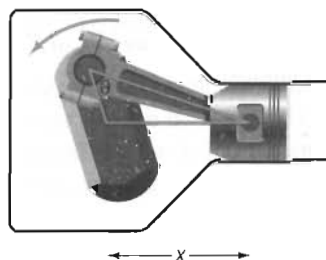
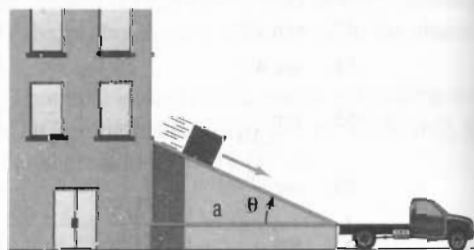
donde a es la longitud (en pies) de la base y $g \approx 32$ pies/segundo² la aceleración debida a la gravedad. ¿Cuánto tiempo le tomará al bloque deslizarse en un plano inclinado con base $a = 10$ pies cuando

- (a) $\theta = 30^\circ$? (b) $\theta = 45^\circ$? (c) $\theta = 60^\circ$?

96. En cierto motor de pistones, la distancia x (en metros) desde el centro del eje de dirección a la cabeza del pistón está dada por

$$x = \cos \theta + \sqrt{16 + 0.5 \cos 2\theta}$$

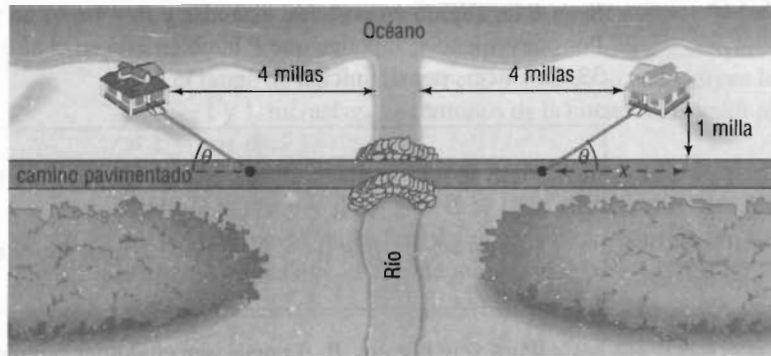
donde θ es el ángulo entre la manivela y la trayectoria de la cabeza del pistón (véase la figura). Encuentre x cuando $\theta = 30^\circ$ y cuando $\theta = 45^\circ$.



97. *Cálculo del tiempo de un viaje.* Dos casas en la playa están separadas 8 millas en línea recta y cada una queda a una milla de una carretera pavimentada paralela al océano. Sally puede caminar a 8 millas por hora en la carretera pero sólo a 3 millas por hora en la arena de la playa. A causa de un río que está entre las dos casas, para ir de una a la otra es necesario caminar por la arena hacia la carretera, seguir por la carretera y luego caminar de nuevo en la arena. Véase la ilustración. El tiempo T desde una casa a la otra como una función del ángulo θ mostrado en la ilustración es

$$T(\theta) = 1 + \frac{2}{3 \sin \theta} - \frac{1}{4 \tan \theta}, \quad 0^\circ < \theta < 90^\circ$$

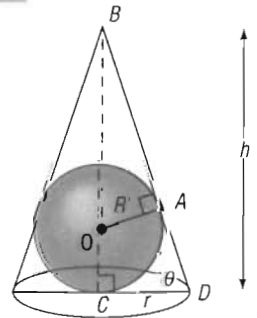
- (a) Calcule el tiempo T para $\theta = 30^\circ$. ¿Cuanto tiempo camina Sally por la carretera?
 (b) Calcule el tiempo T para $\theta = 45^\circ$. ¿Cuanto tiempo camina Sally por la carretera?
 (c) Calcule el tiempo T para $\theta = 60^\circ$. ¿Cuanto tiempo camina Sally por la carretera?
 (d) Calcule el tiempo T para $\theta = 90^\circ$. Describa la trayectoria tomada. ¿Por qué no puede utilizarse la fórmula T ?



98. *Diseño de piezas decorativas.* Un diseñador de arte decorativo planea comercializar esferas de oro sólido encerradas en conos de cristal claro. Cada esfera es de radio fijo R y será encerrada en un cono de altura h y radio r . Véase la ilustración. Muchos conos pueden ser utilizados para encerrar la esfera, cada uno con diferente ángulo de inclinación θ . El volumen V del cono puede ser expresado como una función del ángulo de inclinación del cono:

$$V(\theta) = \frac{1}{3} \pi R^3 \frac{(1 + \sec \theta)^3}{\tan^2 \theta}, \quad 0^\circ < \theta < 90^\circ$$

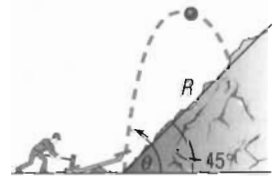
¿Qué volumen V es necesario para encerrar una esfera con radio de 2 centímetros en un cono cuyo ángulo de inclinación θ es 30° ? 45° ? 60° ?



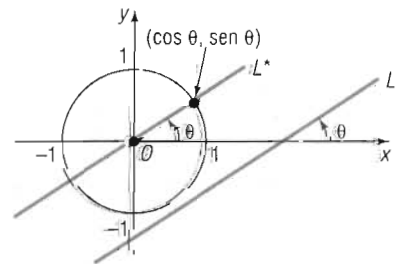
99. *Movimiento de un proyectil.* Un objeto es lanzado hacia arriba a un ángulo θ , $45^\circ < \theta < 90^\circ$, con respecto a la horizontal y velocidad inicial de v_0 pies por segundo desde la base de un plano que forma un ángulo de 45° con la horizontal. Véase la ilustración. Si se pasa por alto la resistencia del aire, la distancia R que recorre hacia arriba del plano inclinado está dada por

$$R = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{32} (\sin 2\theta - \cos 2\theta - 1)$$

Encuentre la distancia R que el objeto recorre a lo largo del plano inclinado si la velocidad inicial es de 32 pies por segundo y $\theta = 60^\circ$.



100. Si θ ($0 < \theta < \pi$) es el ángulo entre un rayo horizontal dirigido hacia la derecha (digamos, el eje x positivo) y una recta no horizontal y no vertical L , demuestre que la pendiente m de L es igual a $\tan \theta$. El ángulo θ es llamado **inclinación** de L . [Sugerencia: Vea la ilustración, donde hemos dibujado la recta L^* paralela a L y que pasa por el origen. Utilice el hecho de que L^* corta al círculo unitario en el punto $(\cos \theta, \sin \theta)$.]



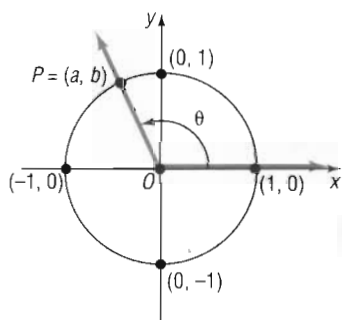


101. Escriba un párrafo breve que explique cómo calcular rápidamente las funciones trigonométricas de 30° , 45° y 60° .
102. Escriba un párrafo breve que explique cómo calcular rápidamente las funciones trigonométricas de 0° , 90° , 180° y 270° .
103. ¿Cómo explicaría usted el significado de la función seno a un compañero estudiante que apenas haya terminado el curso de álgebra?

5.3

Propiedades de las funciones trigonométricas

FIGURA 33



Dominio y rango de las funciones trigonométricas

Sean θ un ángulo en posición estándar y $P = (a, b)$ un punto en el lado final de θ . Por conveniencia, suponga que P también está en el círculo unitario. Véase la figura 33. Entonces, por definición

$$\operatorname{sen} \theta = b$$

$$\cos \theta = a$$

$$\tan \theta = \frac{b}{a}, \quad a \neq 0$$

$$\csc \theta = \frac{1}{b}, \quad b \neq 0$$

$$\sec \theta = \frac{1}{a}, \quad a \neq 0$$

$$\cot \theta = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0$$

Para $\operatorname{sen} \theta$ y $\cos \theta$, θ puede ser cualquier ángulo, así se deduce que el dominio de las funciones seno y coseno es el conjunto de todos los números reales.

El dominio de la función seno es el conjunto de todos los números reales.

El dominio de la función coseno es el conjunto de todos los números reales.

Si $a = 0$, entonces la función tangente y la función secante no están definidas. Así que, para la función tangente y la función secante, la coordenada x de $P = (a, b)$ no puede ser cero. Sobre el círculo unitario hay dos de tales puntos, $(0, 1)$ y $(0, -1)$. Estos dos puntos corresponden a los ángulos $\pi/2$ (90°) y $3\pi/2$ (270°) o, de manera más general, cualquier ángulo que sea un múltiplo impar de $\pi/2$ (90°), tal como $\pi/2$ (90°), $3\pi/2$ (270°), $5\pi/2$ (450°), $-\pi/2$ (-90°), $-3\pi/2$ (-270°), y así sucesivamente. Por lo tanto, dichos ángulos deben ser excluidos del dominio de las funciones tangente y secante.

El dominio de la función tangente es el conjunto de todos los números reales, excepto los múltiplos impares de $\pi/2$ (90°).

El dominio de la función secante es el conjunto de todos los números reales, excepto los múltiplos impares de $\pi/2$ (90°).

Si $b = 0$, entonces las funciones cotangente y cosecante no están definidas. Así que para éstas, la coordenada y de $P = (a, b)$ no puede ser cero. Sobre el círculo unitario, hay dos de tales puntos, $(1, 0)$ y $(-1, 0)$. Estos dos puntos corresponden a los ángulos 0 (0°) y π (180°) o, de manera más general, a cualquier ángulo que sea un múltiplo entero de π (180°), tal como 0 (0°), π (180°), 2π (360°), 3π (540°), $-\pi$ (-180°), y así sucesivamente. Por lo tanto, dichos ángulos deben ser excluidos del dominio de las funciones cotangente y cosecante.

El dominio de la función cotangente es el conjunto de todos los números reales, excepto múltiplos enteros de π (180°).

El dominio de la función cosecante es el conjunto de todos los números reales, excepto múltiplos enteros de π (180°).

Ahora determinemos el rango de cada una de las seis funciones trigonométricas refiriéndonos otra vez a la figura 33. Sea $P = (a, b)$ el punto sobre el círculo unitario que corresponde al ángulo θ . Se deduce que $-1 \leq a \leq 1$ y $-1 \leq b \leq 1$. En consecuencia, ya que $\sin \theta = b$ y $\cos \theta = a$, tenemos

$$-1 \leq \sin \theta \leq 1 \quad -1 \leq \cos \theta \leq 1$$

Así, el rango de las funciones seno y coseno lo constituyen todos los números reales entre -1 y 1 , inclusive. En términos de la notación de valor absoluto, tenemos $|\sin \theta| \leq 1$ y $|\cos \theta| \leq 1$.

De manera análoga, si θ no es un múltiplo de π (180°), entonces $\csc \theta = 1/b$. Como $b = \sin \theta$ y $|b| = |\sin \theta| \leq 1$, se deduce que $|\csc \theta| = 1/|b| \geq 1$. En consecuencia, el rango de la función cosecante lo constituyen todos los números reales menores o iguales a -1 o mayores o iguales a 1 . Esto es,

$$\csc \theta \leq -1 \quad \text{o} \quad \csc \theta \geq 1$$

Si θ no es un múltiplo impar de $\pi/2$ (90°), entonces, por definición, $\sec \theta = 1/a$. Como $a = \cos \theta$ y $|a| = |\cos \theta| \leq 1$, se deduce que $|\sec \theta| = 1/|a| \geq 1$. Por tanto, el rango de la función secante lo constituyen todos los números reales menores o iguales a -1 o mayores o iguales a 1 .

$$\sec \theta \leq -1 \quad \text{o} \quad \sec \theta \geq 1$$

El rango de las funciones tangente y cotangente lo constituyen todos los números reales. Se le pedirá comprobar esto en los problemas 91 y 92.

$$-\infty < \tan \theta < \infty \quad -\infty < \cot \theta < \infty$$

La tabla 4 resume los resultados anteriores.

TABLA 4

FUNCIÓN	SÍMBOLO	DOMINIO	RANGO
seno	$f(\theta) = \sin \theta$	Todos los números reales	Todos los números reales desde -1 hasta 1 , inclusive
coseno	$f(\theta) = \cos \theta$	Todos los números reales	Todos los números reales desde -1 hasta 1 , inclusive
tangente	$f(\theta) = \tan \theta$	Todos los números reales, excepto los múltiplos impares de $\pi/2$ (90°)	Todos los números reales
cosecante	$f(\theta) = \csc \theta$	Todos los números reales, excepto los múltiplos enteros de π (180°)	Todos los números reales o iguales a 1 o menores o iguales a -1
secante	$f(\theta) = \sec \theta$	Todos los números reales, excepto los múltiplos impares de $\pi/2$ (90°)	Todos los números reales mayores o iguales a 1 o menores o iguales a -1
cotangente	$f(\theta) = \cot \theta$	Todos los números reales, excepto múltiplos enteros de π (180°)	Todos los números reales

■ Ahora resuelva el problema 85.

Periodo de las funciones trigonométricas

Véase la figura 34. Esta figura muestra que, para un ángulo de $\pi/3$ radianes, el punto correspondiente P sobre el círculo unitario es $(1/2, \sqrt{3}/2)$. Obsérvese que, para un ángulo de $\pi/3 + 2\pi$ radianes, el punto correspondiente P sobre el círculo unitario también es $(1/2, \sqrt{3}/2)$. Así,

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{3} &= \frac{\sqrt{3}}{2} & \text{y} & \quad \sin\left(\frac{\pi}{3} + 2\pi\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos \frac{\pi}{3} &= \frac{1}{2} & \text{y} & \quad \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2\pi\right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Este ejemplo ilustra una situación más general. Para un ángulo dado θ , medido en radianes, suponga que conocemos el punto correspondiente $P = (a, b)$ sobre el círculo unitario. Luego sumamos 2π a θ . El punto sobre el círculo unitario correspondiente a $\theta + 2\pi$ es igual al punto P sobre el círculo unitario correspondiente a θ . Véase la figura 35. Así, los valores de las funciones trigonométricas de $\theta + 2\pi$ son iguales a los de las funciones trigonométricas correspondientes de θ .

Si sumamos (o restamos) múltiplos enteros de 2π a θ , los valores trigonométricos no cambian. Esto es, para toda θ ,

$$\sin(\theta + 2\pi k) = \sin \theta \quad \cos(\theta + 2\pi k) = \cos \theta \quad (1)$$

donde k es cualquier entero.

Las funciones que exhiben esta clase de comportamiento son llamadas *funciones periódicas*.



Visualizando el concepto. Para ver el comportamiento periódico de la función seno haga la gráfica de $y = \sin x$, $y = \sin(x + 2\pi)$, $y = \sin(x - 2\pi)$, y $y = \sin(x + 4\pi)$ en la misma pantalla.

Función periódica

Una función f es llamada **periódica** si existe un número positivo p tal que siempre y cuando θ esté en el dominio de f , también lo esté $\theta + p$, y

$$f(\theta + p) = f(\theta)$$

Periodo

Si existe un número mínimo p con la propiedad anterior, se le llama **periodo (fundamental)** de f .

Así que, con base en la ecuación (1), las funciones seno y coseno son periódicas. De hecho, las funciones seno y coseno tienen periodo 2π . Se le pide demostrar este hecho en los problemas 93 y 94. Las funciones secante y cosecante también son periódicas con periodo 2π , las funciones tangente y cotangente son periódicas con periodo π . Se le pide demostrar estas proposiciones en los problemas del 95 al 98.

FIGURA 34

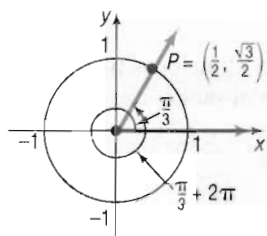
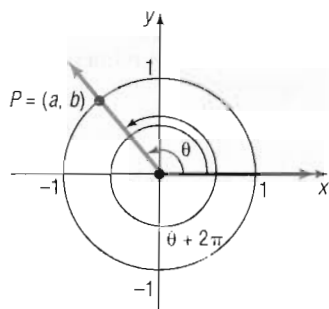


FIGURA 35



Propiedades periódicas

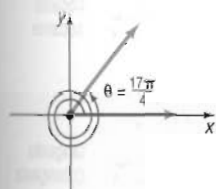
$$\begin{aligned} \sin(\theta + 2\pi k) &= \sin \theta & \cos(\theta + 2\pi k) &= \cos \theta & \tan(\theta + \pi k) &= \tan \theta \\ \csc(\theta + 2\pi k) &= \csc \theta & \sec(\theta + 2\pi k) &= \sec \theta & \cot(\theta + \pi k) &= \cot \theta \end{aligned}$$

donde k es cualquier entero.

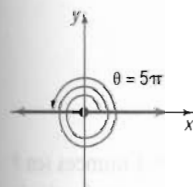
Ya que las funciones seno, coseno, secante y cosecante tienen periodo 2π , una vez que conocemos sus valores para $0 \leq \theta < 2\pi$, tenemos todos sus valores; de manera análoga, ya que las funciones tangente y cotangente tienen periodo π , una vez que conocemos sus valores para $0 \leq \theta < \pi$, tenemos todos sus valores.

EJEMPLO 1

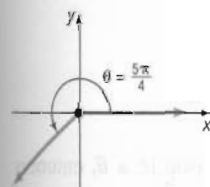
FIGURA 36



(a)



(b)



(c)

Solución

Encontrar el valor exacto de

(a) $\sin \frac{17\pi}{4}$ (b) $\cos 5\pi$ (c) $\tan \frac{5\pi}{4}$

(a) Es mejor trazar primero el ángulo, como se muestra en la figura 36(a). Como el periodo de la función seno es 2π , cada vuelta completa puede ser ignorada. Esto deja el ángulo $\pi/4$. Por tanto,

$$\sin \frac{17\pi}{4} = \sin \left(\frac{\pi}{4} + 4\pi \right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(b) Véase la figura 36(b). Como el periodo de la función coseno es 2π , cada vuelta completa puede ser ignorada. Esto deja el ángulo π . Por tanto,

$$\cos 5\pi = \cos(\pi + 4\pi) = \cos \pi = -1$$

(c) Véase la figura 36(c). Como el periodo de la función tangente es π , cada media vuelta puede ser ignorada. Esto deja el ángulo $\pi/4$. Por tanto,

$$\tan \frac{5\pi}{4} = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \pi \right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

Las propiedades periódicas de las funciones trigonométricas nos serán muy útiles cuando estudiemos sus gráficas en el capítulo siguiente.

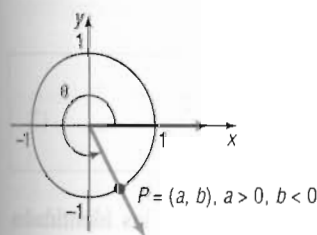
■ Ahora resuelva el problema 1.

Los signos de las funciones trigonométricas

Sea $P = (a, b)$ el punto sobre el círculo unitario que corresponde al ángulo θ . Si sabemos en qué cuadrante está el punto P , entonces podemos determinar los signos de las funciones trigonométricas de θ . Por ejemplo, si $P = (a, b)$ está en el cuarto cuadrante, como se muestra en la figura 37, entonces sabemos que $a > 0$ y $b < 0$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} \sin \theta &= b < 0 & \cos \theta &= a > 0 & \tan \theta &= \frac{b}{a} < 0 \\ \csc \theta &= \frac{1}{b} < 0 & \sec \theta &= \frac{1}{a} > 0 & \cot \theta &= \frac{a}{b} < 0 \end{aligned}$$

FIGURA 37

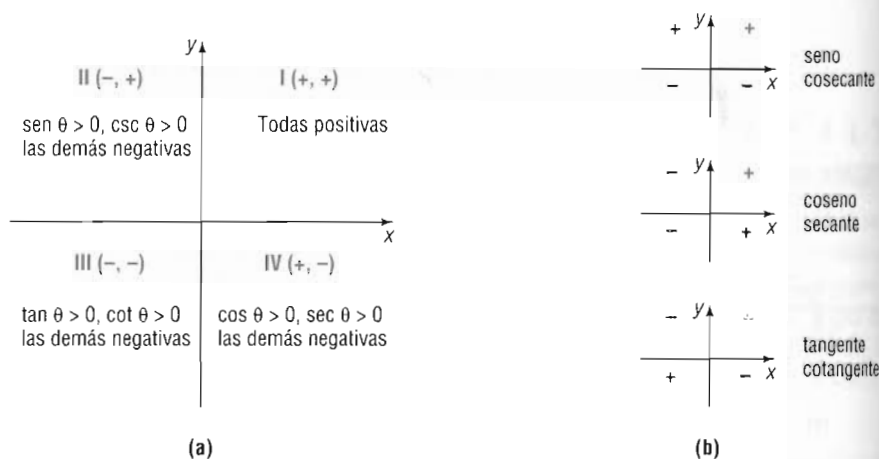


La tabla 5 enlista los signos de las seis funciones trigonométricas para cada cuadrante. También véase la figura 38.

TABLA 5

CUADRANTE DE P	$\text{sen } \theta, \text{csc } \theta$	$\text{cos } \theta, \text{sec } \theta$	$\text{tan } \theta, \text{cot } \theta$
I	Positivo	Positivo	Positivo
II	Positivo	Negativo	Negativo
III	Negativo	Negativo	Positivo
IV	Negativo	Positivo	Negativo

FIGURA 38



EJEMPLO 2

Determinación del cuadrante en que está un ángulo θ

Si $\text{sen } \theta < 0$ y $\text{cos } \theta < 0$, diga en qué cuadrante está el ángulo θ .

Solución

Sea $P = (a, b)$ el punto sobre el círculo unitario que corresponde a θ . Entonces $\text{sen } \theta = b < 0$ y $\text{cos } \theta = a < 0$. Así que, $P = (a, b)$ debe estar en el tercer cuadrante, de modo que θ está en el tercer cuadrante. ■

■ Ahora resuelva el problema 17.

Identidades fundamentales

Si $P = (a, b)$ es un punto sobre el círculo unitario que corresponde a θ , entonces

$$\begin{aligned} \text{sen } \theta &= b & \text{cos } \theta &= a & \text{tan } \theta &= \frac{b}{a}, \text{ si } a \neq 0 \\ \text{csc } \theta &= \frac{1}{b}, \text{ si } b \neq 0 & \text{sec } \theta &= \frac{1}{a}, \text{ si } a \neq 0 & \text{cot } \theta &= \frac{a}{b}, \text{ si } b \neq 0 \end{aligned}$$

Por tanto, tenemos las **identidades recíprocas**:

Identidades recíprocas

$$\text{csc } \theta = \frac{1}{\text{sen } \theta} \quad \text{sec } \theta = \frac{1}{\text{cos } \theta} \quad \text{cot } \theta = \frac{1}{\text{tan } \theta} \quad (2)$$

Otras dos identidades fundamentales que son fáciles de ver son las **identidades cocientes**:

Identidades cocientes

$$\tan \theta = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta} \quad (3)$$

Las demostraciones de las fórmulas (2) y (3) se deducen de las definiciones de las funciones trigonométricas. (Véanse los problemas 99 y 100.)

Visualizando el concepto. Para ver la identidad $\tan \theta = (\operatorname{sen} \theta)/(\cos \theta)$, haga la gráfica de $y = \tan x$ y $y = (\operatorname{sen} x)/(\cos x)$ en la misma pantalla.

Si $\operatorname{sen} \theta$ y $\cos \theta$ son conocidos, las fórmulas (2) y (3) hacen fácil encontrar los valores de las demás funciones trigonométricas.

EJEMPLO 3

Determinación de valores exactos usando identidades cuando se dan el seno y el coseno

Dado $\operatorname{sen} \theta = 1/\sqrt{5}$ y $\cos \theta = 2/\sqrt{5}$, encontrar los valores exactos de las otras funciones trigonométricas de θ .

Solución

Con base en la identidad cociente de la fórmula (3), tenemos

$$\tan \theta = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} = \frac{1/\sqrt{5}}{2/\sqrt{5}} = \frac{1}{2}$$

Entonces usamos las identidades recíprocas de la fórmula (2) para obtener

$$\csc \theta = \frac{1}{\operatorname{sen} \theta} = \frac{1}{1/\sqrt{5}} = \sqrt{5} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{1}{2/\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{1/2} = 2$$

■ Ahora resuelva el problema 25.

La ecuación del círculo unitario es $x^2 + y^2 = 1$. Así que, si $P = (a, b)$ es el punto en el lado final de un ángulo θ y P está sobre el círculo unitario, entonces

$$b^2 + a^2 = 1$$

Pero $b = \operatorname{sen} \theta$ y $a = \cos \theta$. Por tanto,

$$(\operatorname{sen} \theta)^2 + (\cos \theta)^2 = 1 \quad (4)$$

Es costumbre escribir $\operatorname{sen}^2 \theta$ en lugar de $(\operatorname{sen} \theta)^2$, $\cos^2 \theta$ en lugar de $(\cos \theta)^2$, y así sucesivamente. Con esta notación, podemos reescribir la ecuación (4) como

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (5)$$

Si $\cos \theta \neq 0$, podemos dividir cada miembro de la ecuación (5) entre $\cos^2 \theta$:

$$\frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^2 \theta} + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$\left(\frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} \right)^2 + 1 = \left(\frac{1}{\cos \theta} \right)^2$$

Ahora usamos las fórmulas (2) y (3) para obtener

$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta \quad (6)$$

De manera análoga, si $\sec \theta \neq 0$, podemos dividir la ecuación (5) entre $\sec^2 \theta$ y usar las fórmulas (2) y (3) para obtener el resultado:

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta \quad (7)$$

En conjunto, las identidades en las ecuaciones (5), (6) y (7) son conocidas como **identidades pitagóricas**.

Hagamos una pausa aquí para resumir las identidades fundamentales.

Identidades fundamentales

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{\sen \theta}{\cos \theta} & \cot \theta &= \frac{\cos \theta}{\sen \theta} \\ \cot \theta &= \frac{1}{\tan \theta} & \sec \theta &= \frac{1}{\cos \theta} & \csc \theta &= \frac{1}{\sen \theta} \\ \sen^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 & \tan^2 \theta + 1 &= \sec^2 \theta & 1 + \cot^2 \theta &= \csc^2 \theta \end{aligned}$$

La identidad pitagórica

$$\sen^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

puede ser resuelta para $\sen \theta$ en términos de $\cos \theta$ (o viceversa) como sigue:

$$\begin{aligned} \sen^2 \theta &= 1 - \cos^2 \theta \\ \sen \theta &= \pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \end{aligned}$$

donde el signo $+$ es usado si $\sen \theta > 0$ y el signo $-$ es usado si $\sen \theta < 0$.

EJEMPLO 4

Determinación de valores exactos dado un valor y el signo de otro

Dado que $\sen \theta = \frac{1}{3}$ y $\cos \theta < 0$, encontrar el valor exacto de cada una de las otras cinco funciones trigonométricas.

Solución

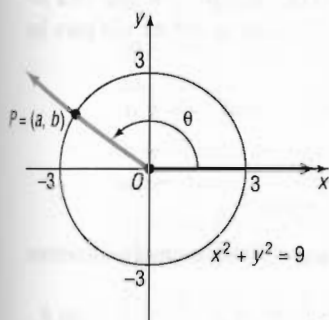
Resolvemos este problema de dos maneras: la primera usa la definición de las funciones trigonométricas; en el segundo método se aplican las identidades fundamentales.

Al usar la definición

Solución 1

Suponga que $P = (a, b)$ es un punto en el lado final de θ situado a una distancia de 3 unidades desde el origen. Como $\sen \theta > 0$ y $\cos \theta < 0$, el punto P está en el segundo cuadrante. Véase la figura 39. (¿Advierte por qué seleccionamos 3 unidades? Observe que $\sen \theta = \frac{1}{3} = b/r$. La selección $r = 3$ hace que nuestros cálculos sean sencillos.) Con esta elección, $b = 1$ y $r = 3$. Como $\cos \theta = a/r < 0$, se deduce que $a < 0$. Por tanto,

FIGURA 39



Así,

$$a^2 + b^2 = r^2$$

$$b = 1, r = 3, a < 0$$

$$a^2 + 1^2 = 3^2$$

$$a^2 = 8$$

$$a = -2\sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{a}{r} = \frac{-2\sqrt{2}}{3}$$

$$\tan \theta = \frac{b}{a} = \frac{1}{-2\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{4}$$

$$\csc \theta = \frac{r}{b} = \frac{3}{1} = 3$$

$$\sec \theta = \frac{r}{a} = \frac{3}{-2\sqrt{2}} = \frac{-3\sqrt{2}}{4}$$

$$\cot \theta = \frac{a}{b} = \frac{-2\sqrt{2}}{1} = -2\sqrt{2}$$

Solución 2 Al usar identidades

Primero, resolvemos la ecuación (5) para $\cos \theta$:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$$

$$\cos \theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

Como $\cos \theta < 0$, elegimos el signo menos:

$$\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = -\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = -\sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{-2\sqrt{2}}{3}$$

$\uparrow$
 $\sin \theta = \frac{1}{3}$

Ahora conocemos los valores de $\sin \theta$ y $\cos \theta$, de modo que usamos las fórmulas (2) y (3) para obtener

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{1}{-2\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{4}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = -2\sqrt{2}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{1}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{-3}{2\sqrt{2}} = \frac{-3\sqrt{2}}{4}$$

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$$

■ Ahora resuelva el problema 33.

Propiedades par e impar

Recuerde que una función f es par si $f(-\theta) = f(\theta)$ para toda θ en el dominio de f ; una función f es impar si $f(-\theta) = -f(\theta)$ para toda θ en el dominio de f . Ahora mostraremos que las funciones trigonométricas seno, tangente, cotangente y cosecante son funciones impares, mientras que coseno y secante son funciones pares.

Teorema
propiedades par e impar

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

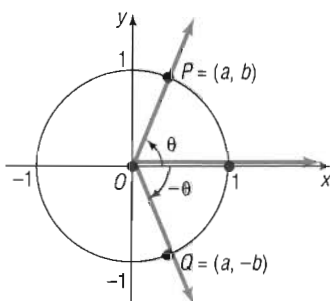
$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\csc(-\theta) = -\csc \theta$$

$$\sec(-\theta) = \sec \theta$$

$$\cot(-\theta) = -\cot \theta$$

Demostración


$$\operatorname{sen} \theta = b \quad \cos \theta = a \quad \operatorname{sen}(-\theta) = -b \quad \cos(-\theta) = a$$
$$\sin(-\theta) = -\sin \theta \quad \cos(-\theta) = \cos \theta$$
$$\begin{aligned}\tan(-\theta) &= \frac{\sin(-\theta)}{\cos(-\theta)} = \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = -\tan \theta & \cot(-\theta) &= \frac{1}{\tan(-\theta)} = \frac{1}{-\tan \theta} = -\cot \theta \\ \sec(-\theta) &= \frac{1}{\cos(-\theta)} = \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta & \csc(-\theta) &= \frac{1}{\sin(-\theta)} = \frac{1}{-\sin \theta} = -\csc \theta\end{aligned}$$


EJEMPLO

5

Encontrar el valor exacto de

- (a) $\sin(-45^\circ)$ (b) $\cos(-\pi)$ (c) $\cot(-3\pi/2)$ (d) $\tan(-37\pi/4)$

Solución

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } \sin(-45^\circ) = -\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2} & \text{(b) } \cos(-\pi) = \cos \pi = -1 \\ \uparrow & \uparrow \\ \text{Función par} & \text{Función impar} \end{array}$$

(c) $\cot\left(-\frac{3\pi}{2}\right) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Función par}}}{=} -\cot\frac{3\pi}{2} = 0$

(d) $\tan\left(-\frac{37\pi}{4}\right) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Función par}}}{-\tan\frac{37\pi}{4}} = -\tan\left(\frac{\pi}{4} + 9\pi\right) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Período es } \pi}}{-\tan\frac{\pi}{4}} = -1$

Ahora resuelva el problema 49.

5.3

Ejercicio 5.3

En los problemas del 1 al 16 utilice el hecho de que las funciones trigonométricas son periódicas para encontrar el valor exacto de cada expresión. No utilice calculadora.

1. $\sin 405^\circ$ 2. $\cos 420^\circ$ 3. $\tan 405^\circ$ 4. $\sin 390^\circ$ 5. $\csc 450^\circ$ 6. $\sec 540^\circ$
7. $\cot 390^\circ$ 8. $\sec 420^\circ$ 9. $\cos \frac{33\pi}{4}$ 10. $\sin \frac{9\pi}{4}$ 11. $\tan 21\pi$ 12. $\csc \frac{9\pi}{2}$
13. $\sec \frac{17\pi}{4}$ 14. $\cot \frac{17\pi}{4}$ 15. $\tan \frac{19\pi}{6}$ 16. $\sec \frac{25\pi}{6}$

En los problemas del 17 al 24 diga en qué cuadrante está el ángulo θ .

- | | | |
|---|---|---|
| 17. $\sin \theta > 0$, $\cos \theta < 0$ | 18. $\sin \theta < 0$, $\cos \theta > 0$ | 19. $\sin \theta < 0$, $\tan \theta < 0$ |
| 20. $\cos \theta > 0$, $\tan \theta > 0$ | 21. $\cos \theta > 0$, $\tan \theta < 0$ | 22. $\cos \theta < 0$, $\tan \theta > 0$ |
| 23. $\sec \theta < 0$, $\sin \theta > 0$ | 24. $\csc \theta > 0$, $\cos \theta < 0$ | |

En los problemas del 25 al 32 se dan $\sin \theta$ y $\cos \theta$. Encuentre el valor exacto de cada una de las otras cuatro funciones trigonométricas.

- | | |
|--|--|
| 25. $\sin \theta = 2/\sqrt{5}$, $\cos \theta = 1/\sqrt{5}$ | 26. $\sin \theta = -1/\sqrt{5}$, $\cos \theta = -2/\sqrt{5}$ |
| 27. $\sin \theta = \frac{1}{2}$, $\cos \theta = \sqrt{3}/2$ | 28. $\sin \theta = \sqrt{3}/2$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$ |
| 29. $\sin \theta = -\frac{1}{3}$, $\cos \theta = 2\sqrt{2}/3$ | 30. $\sin \theta = 2\sqrt{2}/3$, $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ |
| 31. $\sin \theta = 0.2588$, $\cos \theta = 0.9659$ | 32. $\sin \theta = 0.6428$, $\cos \theta = 0.7660$ |

En los problemas del 33 al 48 encuentre el valor exacto de cada una de las restantes funciones trigonométricas de θ .

- | | |
|---|--|
| 33. $\sin \theta = \frac{12}{13}$, $90^\circ < \theta < 180^\circ$ | 34. $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $270^\circ < \theta < 360^\circ$ |
| 35. $\cos \theta = -\frac{4}{5}$, $\pi < \theta < 3\pi/2$ | 36. $\sin \theta = -\frac{5}{13}$, $\pi < \theta < 3\pi/2$ |
| 37. $\sin \theta = \frac{5}{13}$, $\cos \theta < 0$ | 38. $\cos \theta = \frac{4}{5}$, $\sin \theta < 0$ |
| 39. $\cos \theta = -\frac{1}{3}$, $\csc \theta > 0$ | 40. $\sin \theta = -\frac{2}{3}$, $\sec \theta > 0$ |
| 41. $\sin \theta = \frac{2}{3}$, $\tan \theta < 0$ | 42. $\cos \theta = -\frac{1}{4}$, $\tan \theta > 0$ |
| 43. $\sec \theta = 2$, $\sin \theta < 0$ | 44. $\csc \theta = 3$, $\cot \theta < 0$ |
| 45. $\tan \theta = \frac{3}{4}$, $\sin \theta < 0$ | 46. $\cot \theta = \frac{4}{3}$, $\cos \theta < 0$ |
| 47. $\tan \theta = -\frac{1}{3}$, $\sin \theta > 0$ | 48. $\sec \theta = -2$, $\tan \theta > 0$ |

En los problemas del 49 al 66 utilice las propiedades par e impar para encontrar el valor exacto de cada expresión. No utilice calculadora.

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 49. $\sin(-60^\circ)$ | 50. $\cos(-30^\circ)$ | 51. $\tan(-30^\circ)$ | 52. $\sin(-135^\circ)$ |
| 53. $\sec(-60^\circ)$ | 54. $\csc(-30^\circ)$ | 55. $\sin(-90^\circ)$ | 56. $\cos(-270^\circ)$ |
| 57. $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ | 58. $\sin(-\pi)$ | 59. $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ | 60. $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ |
| 61. $\tan(-\pi)$ | 62. $\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)$ | 63. $\csc\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ | 64. $\sec(-\pi)$ |
| 65. $\sec\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ | 66. $\csc\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ | | |

En los problemas del 67 al 78 encuentre el valor de cada expresión. No utilice calculadora.

- | | | |
|---|---|--|
| 67. $\sin(-\pi) + \cos 5\pi$ | 68. $\tan\left(-\frac{5\pi}{4}\right) - \cot \frac{7\pi}{2}$ | 69. $\sec(-\pi) + \csc\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ |
| 70. $\tan(-6\pi) + \cos \frac{9\pi}{4}$ | 71. $\sin\left(-\frac{9\pi}{4}\right) - \tan\left(-\frac{9\pi}{4}\right)$ | 72. $\cos\left(-\frac{17\pi}{4}\right) - \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)$ |
| 73. $\sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ$ | 74. $\sec^2 18^\circ - \tan^2 18^\circ$ | 75. $\sin 80^\circ \csc 80^\circ$ |
| 76. $\tan 10^\circ \cot 10^\circ$ | 77. $\tan 40^\circ - \frac{\sin 40^\circ}{\cos 40^\circ}$ | 78. $\cot 20^\circ - \frac{\cos 20^\circ}{\sin 20^\circ}$ |

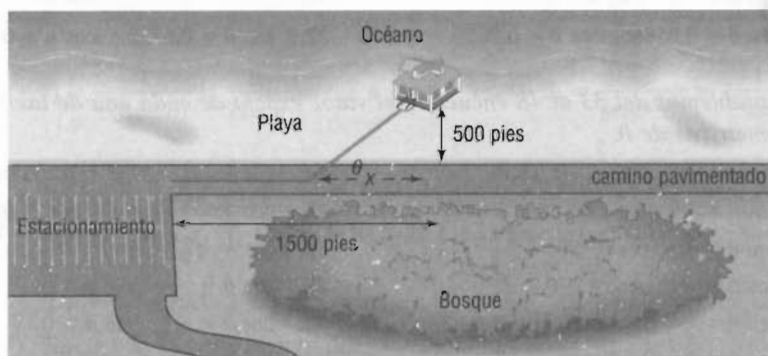
79. Si $\sin \theta = 0.3$, encuentre el valor de $\sin \theta + \sin(\theta + 2\pi) + \sin(\theta + 4\pi)$.
80. Si $\cos \theta = 0.2$, encuentre el valor de $\cos \theta + \cos(\theta + 2\pi) + \cos(\theta + 4\pi)$.
81. Si $\tan \theta = 3$, encuentre el valor de $\tan \theta + \tan(\theta + \pi) + \tan(\theta + 2\pi)$.

82. Si $\cot \theta = -2$, encuentre el valor de $\cot \theta + \cot(\theta - \pi) + \cot(\theta - 2\pi)$.
83. **Cálculo del tiempo de un traslado.** Usted quiere caminar desde un estacionamiento hasta una casa frente al océano. La casa está ubicada a 1500 pies desde el estacionamiento en la dirección de un camino pavimentado paralelo al océano, y a 500 pies en sentido perpendicular al camino. Véase la ilustración. Por el camino usted puede avanzar a 300 pies por minuto, pero en la arena sólo lo hace a 100 pies por minuto.

El tiempo T para ir desde el estacionamiento hasta la casa de la playa puede ser expresado como una función del ángulo θ mostrado en la ilustración

$$T(\theta) = 5 - \frac{5}{3 \tan \theta} + \frac{5}{\sin \theta}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

Calcule el tiempo T si camina directamente desde el estacionamiento a la casa [Sugerencia: $\tan \theta = 500/1500$.]

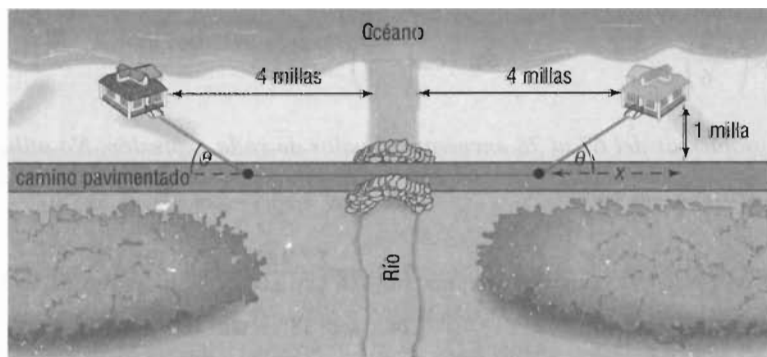


84. **Cálculo del tiempo de un traslado.** Dos casas frente al océano están separadas 8 millas en línea recta sobre la playa, cada una queda a una milla de un camino pavimentado paralelo al océano. Sally puede caminar a 8 millas por hora en la carretera pavimentada, pero sólo a 3 millas por hora en la arena. A causa de un río que está entre las dos casas, es necesario caminar por la arena hacia la carretera, continuar por ésta y luego caminar de nuevo por la arena para ir de una casa a la otra. Véase la ilustración. El tiempo T para ir de una casa a la otra como una función del ángulo θ mostrado en la ilustración es

$$T(\theta) = 1 + \frac{2}{3 \sin \theta} - \frac{1}{4 \tan \theta}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$



- (a) Calcule el tiempo T para $\tan \theta = 1/4$.
 (b) Describa el camino que se tomó.
 (c) Explique por qué θ debe ser mayor de 14° .



85. ¿Para qué números θ no está definida $f(\theta) = \tan \theta$?
 86. ¿Para qué números θ no está definida $f(\theta) = \cot \theta$?
 87. ¿Para qué números θ no está definida $f(\theta) = \sec \theta$?
 88. ¿Para qué números θ no está definida $f(\theta) = \csc \theta$?

89. ¿Cuál es el valor de $\sin k\pi$, donde k es cualquier entero?
90. ¿Cuál es el valor de $\cos k\pi$, donde k es cualquier entero?
91. Demuestre que el rango de la función tangente es el conjunto de todos los números reales.
92. Demuestre que el rango de la función tangente es el conjunto de todos los números reales.
93. Demuestre que el periodo de $f(\theta) = \sin \theta$ es 2π . [Sugerencia: Suponga que $0 < p < 2\pi$ existe de modo que $\sin(\theta + p) = \sin \theta$ para todo θ . Sea $\theta = 0$ encuentre p . Luego haga $\theta = \pi/2$ para obtener una contradicción.]
94. Demuestre que el periodo de $f(\theta) = \cos \theta$ es 2π .
95. Demuestre que el periodo de $f(\theta) = \sec \theta$ es 2π .
96. Demuestre que el periodo de $f(\theta) = \csc \theta$ es 2π .
97. Demuestre que el periodo de $f(\theta) = \tan \theta$ es π .
98. Demuestre que el periodo de $f(\theta) = \cot \theta$ es π .
99. Demuestre las identidades recíprocas dadas en la fórmula (2).
100. Demuestre las identidades cocientes dadas en la fórmula (3).
101. Establezca la identidad: $(\sin \theta \cos \phi)^2 + (\sin \theta \sin \phi)^2 + \cos^2 \theta = 1$
102. Anote cinco características de la función tangente y explique el significado de cada una.
103. Describa lo que entiende por función periódica.

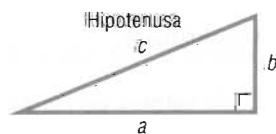
5.4

Trigonometría
del triángulo
rectángulo

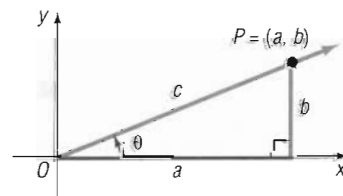
Un triángulo en el que un ángulo es recto (90°) se llama **triángulo rectángulo**. Recuerde que el lado opuesto al ángulo recto es llamado **hipotenusa** y los otros dos lados son los **catetos** del triángulo. En la figura 41(a), hemos marcado la hipotenusa como c , para indicar que su longitud es c unidades y, de una manera parecida, hemos marcado los catetos como a y b . Ya que el triángulo es un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras nos dice que

$$a^2 + b^2 = c^2$$

FIGURA 41



(a)

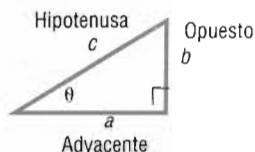


(b)

Ahora, suponga que θ es un **ángulo agudo**; esto es, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ (si θ es medido en radianes) o $0 < \theta < \pi/2$ (si θ es medido en radianes). Coloque θ en posición estándar, y sea $P = (a, b)$ cualquier punto excepto el origen O sobre el lado final de θ . Construya un triángulo rectángulo trazando hacia abajo la perpendicular desde P hasta el eje x , como se muestra en la figura 41(b).

Llamando a las longitudes de los lados del triángulo con los nombres hipotenusa (c), cateto opuesto (b) y cateto adyacente (a), como se indica en la figura 42, podemos expresar las funciones trigonométricas de θ como las razones de los lados de un triángulo rectángulo:

FIGURA 42



$$\begin{aligned}
 \operatorname{sen} \theta &= \frac{\text{Opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{b}{c} & \cos \theta &= \frac{\text{Adyacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{a}{c} \\
 \tan \theta &= \frac{\text{Opuesto}}{\text{Adyacente}} = \frac{b}{a} & \csc \theta &= \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Opuesto}} = \frac{c}{b} \\
 \sec \theta &= \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Adyacente}} = \frac{c}{a} & \cot \theta &= \frac{\text{Adyacente}}{\text{Opuesto}} = \frac{a}{b}
 \end{aligned} \quad (1)$$

Observe que cada una de las funciones trigonométricas del ángulo agudo θ es positiva.

EJEMPLO 1

Determinación del valor de las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo

Encontrar el valor exacto de cada una de las seis funciones trigonométricas del ángulo θ en la figura 43.

Solución

Advierta en la figura 43 que los dos lados del triángulo son

$$c = \text{Hipotenusa} = 5 \quad a = \text{Adyacente} = 3$$

Para encontrar la longitud del cateto opuesto usamos el teorema de Pitágoras:

$$\begin{aligned}
 (\text{adyacente})^2 + (\text{opuesto})^2 &= (\text{hipotenusa})^2 \\
 3^2 + (\text{opuesto})^2 &= 5^2 \\
 (\text{opuesto})^2 &= 25 - 9 = 16 \\
 \text{opuesto} &= 4
 \end{aligned}$$

Ahora que conocemos las longitudes de los tres lados, usamos las razones en (1) para encontrar el valor de cada una de las seis funciones trigonométricas:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sen} \theta &= \frac{\text{Opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{4}{5} & \cos \theta &= \frac{\text{Adyacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{3}{5} & \tan \theta &= \frac{\text{Opuesto}}{\text{Adyacente}} = \frac{4}{3} \\
 \csc \theta &= \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Opuesto}} = \frac{5}{4} & \sec \theta &= \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Adyacente}} = \frac{5}{3} & \cot \theta &= \frac{\text{Adyacente}}{\text{Opuesto}} = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

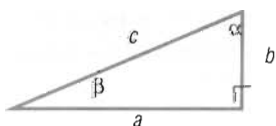
De esta manera, los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo son razones de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Esta manera de ver las funciones trigonométricas conduce a muchas aplicaciones y, de hecho, era el punto de vista usado por los primeros matemáticos (antes del cálculo) al estudiar trigonometría.

Ángulos complementarios: cofunciones

Dos ángulos agudos son llamados **complementarios** cuando su suma es un ángulo recto. Dado que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180° , se deduce que, para formar un ángulo recto, los dos ángulos agudos son complementarios.

Observe ahora la figura 44; hemos marcado el ángulo opuesto al lado b como β y el ángulo opuesto al lado a como α . Nótese que el lado b es adyacente al ángulo α y que el lado a es adyacente al ángulo β . Como consecuencia de esto,

FIGURA 44



$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \beta &= \frac{b}{c} = \cos \alpha & \cos \beta &= \frac{a}{c} = \operatorname{sen} \alpha & \tan \beta &= \frac{b}{a} = \cot \alpha \\ \csc \beta &= \frac{c}{b} = \sec \alpha & \sec \beta &= \frac{c}{a} = \csc \alpha & \cot \beta &= \frac{a}{b} = \tan \alpha \end{aligned} \quad (2)$$

A causa de estas relaciones, las funciones seno y coseno, tangente y cotangente, y secante y cosecante, son llamadas **cofunciones** una de la otra. Las identidades (2) pueden ser expresadas en palabras como sigue:

Teorema Las cofunciones de ángulos complementarios son iguales.

A continuación se dan ejemplos de este teorema:

Ángulos complementarios	Ángulos complementarios	Ángulos complementarios
$\operatorname{sen} 30^\circ = \cos 60^\circ$	$\tan 40^\circ = \cot 50^\circ$	$\sec 80^\circ = \csc 10^\circ$
Cofunciones	Cofunciones	Cofunciones

Si θ es un ángulo agudo medido en grados, el ángulo $90^\circ - \theta$ (o $\pi/2 - \theta$, si θ se mide en radianes) es el ángulo complementario a θ . La tabla 6 repite el teorema anterior acerca de cofunciones.

TABLA 6

θ (GRADOS)	θ (RADIANES)
$\operatorname{sen} \theta = \cos(90^\circ - \theta)$	$\operatorname{sen} \theta = \cos(\pi/2 - \theta)$
$\cos \theta = \operatorname{sen}(90^\circ - \theta)$	$\cos \theta = \operatorname{sen}(\pi/2 - \theta)$
$\tan \theta = \cot(90^\circ - \theta)$	$\tan \theta = \cot(\pi/2 - \theta)$
$\csc \theta = \sec(90^\circ - \theta)$	$\csc \theta = \sec(\pi/2 - \theta)$
$\sec \theta = \csc(90^\circ - \theta)$	$\sec \theta = \csc(\pi/2 - \theta)$
$\cot \theta = \tan(90^\circ - \theta)$	$\cot \theta = \tan(\pi/2 - \theta)$

Aunque el ángulo θ en la tabla 6 es agudo, más adelante veremos que estos resultados son válidos para cualquier ángulo θ .



Visualización del concepto. Haga la gráfica de $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos(90^\circ - x)$. Asegúrese de que el modo de operación esté en grados.

EJEMPLO 2

Uso del teorema en cofunciones

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \operatorname{sen} 62^\circ &= \cos(90^\circ - 62^\circ) = \cos 28^\circ & \text{(b)} \quad \tan \frac{\pi}{12} &= \cot\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}\right) = \cot \frac{5\pi}{12} \\ \text{(c)} \quad \cos \frac{\pi}{4} &= \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} & \text{(d)} \quad \csc \frac{\pi}{6} &= \sec\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \sec \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 57(a).

Ángulo de referencia

Nos concentraremos ahora en ángulos que están en un cuadrante. Una vez que sepamos en qué cuadrante está un ángulo, sabremos el signo de cada valor de sus fun-

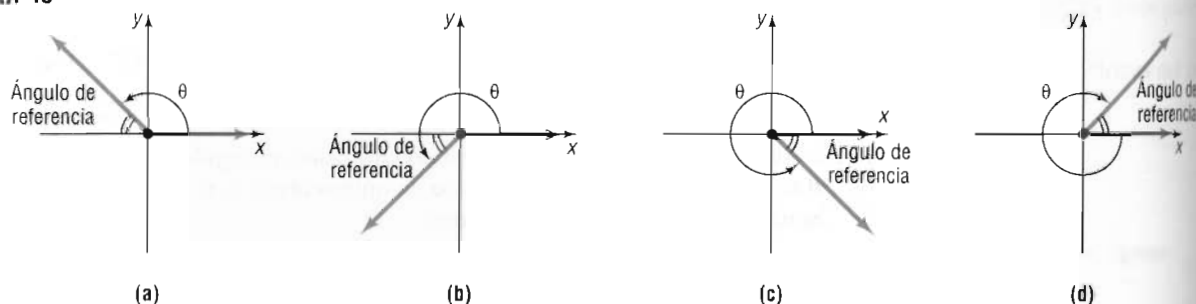
Ángulo de referencia

ciones trigonométricas. El uso de cierto ángulo de referencia puede ayudarnos a evaluar sus funciones trigonométricas.

Sea θ un ángulo no agudo que esté en un cuadrante. El ángulo agudo formado por el lado final de θ y la parte positiva o la negativa del eje x , es llamado **ángulo de referencia** para θ .

La figura 45 ilustra el ángulo de referencia para algunos ángulos θ . Observe que un ángulo de referencia siempre es un ángulo agudo, cuya medida está entre 0° y 90° .

FIGURA 45



Aunque pueden ser dadas fórmulas para calcular ángulos de referencia, por lo común es más fácil encontrarlos haciendo un bosquejo rápido del ángulo en cuestión.

EJEMPLO 3

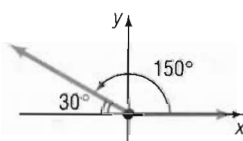
Determinación de ángulos de referencia

Encontrar el ángulo de referencia para cada uno de los ángulos siguientes:

- (a) 150° (b) -45° (c) $9\pi/4$ (d) $-5\pi/6$

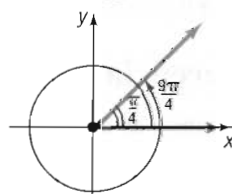
Solución (a) Véase la figura 46. El ángulo de referencia para 150° es 30° .

FIGURA 46



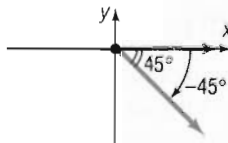
(c) Véase la figura 48. El ángulo de referencia para $9\pi/4$ es $\pi/4$.

FIGURA 48



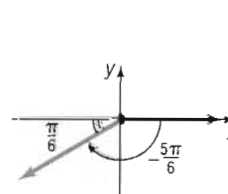
(b) Véase la figura 47. El ángulo de referencia para -45° es 45° .

FIGURA 47



(d) Véase la figura 49. El ángulo de referencia para $-5\pi/6$ es $\pi/6$.

FIGURA 49



■ Ahora resuelva el problema 11.

La ventaja de utilizar ángulos de referencia es que, salvo por el signo correcto, los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo general θ son iguales a los de las funciones trigonométricas de su ángulo de referencia.

Si θ es un ángulo que está en un cuadrante y α es su ángulo de referencia, entonces

$$\begin{array}{lll} \sin \theta = \pm \sin \alpha & \cos \theta = \pm \cos \alpha & \tan \theta = \pm \tan \alpha \\ \csc \theta = \pm \csc \alpha & \sec \theta = \pm \sec \alpha & \cot \theta = \pm \cot \alpha \end{array} \quad (3)$$

donde el signo $+$ o $-$ depende del cuadrante en el cual esté θ . ■

Por ejemplo, suponga que θ está en el segundo cuadrante y que α es su ángulo de referencia. Véase la figura 50. Si (a, b) es un punto sobre el lado final de θ y si $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, tenemos

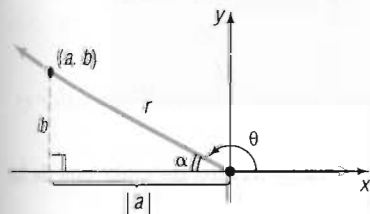
$$\sin \theta = \frac{b}{c} = \sin \alpha \quad \cos \theta = \frac{a}{c} = \frac{-|a|}{c} = -\cos \alpha$$

y así sucesivamente.

El ejemplo siguiente ilustra cómo se utiliza el teorema sobre ángulos de referencia.

FIGURA 50

$$\begin{array}{l} \sin \theta = b/c, \sin \alpha = b/c; \\ \cos \theta = a/c, \cos \alpha = |a|/c \end{array}$$



EJEMPLO 4

Uso de ángulos de referencia para encontrar el valor de funciones trigonométricas

Encontrar el valor exacto de cada una de las siguientes funciones trigonométricas usando ángulos de referencia:

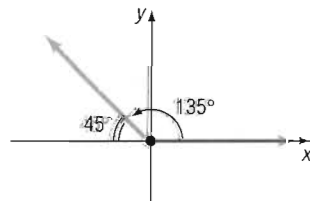
(a) $\sin 135^\circ$ (b) $\cos 240^\circ$ (c) $\cos \frac{5\pi}{6}$ (d) $\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

Solución

(a) Véase la figura 51. El ángulo de 135° está en el segundo cuadrante, donde la función seno es positiva. El ángulo de referencia para 135° es 45° . Por tanto,

$$\sin 135^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

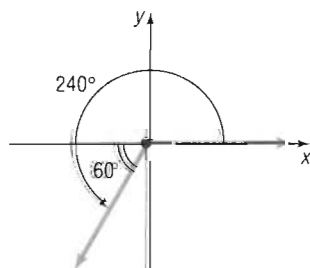
FIGURA 51



(b) Véase la figura 52. El ángulo de 240° está en el tercer cuadrante, donde la función coseno es negativa. El ángulo de referencia para 240° es 60° . Por tanto,

$$\cos 240^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

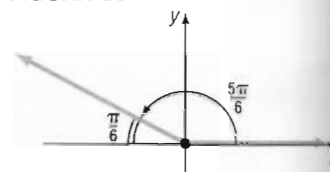
FIGURA 52



- (c) Véase la figura 53. El ángulo de $5\pi/6$ está en el segundo cuadrante, donde la función coseno es negativa. El ángulo de referencia para $5\pi/6$ es $\pi/6$. Por tanto,

$$\cos \frac{5\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

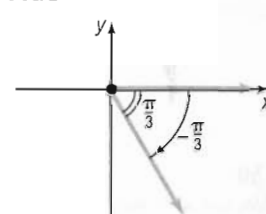
FIGURA 53



- (d) Véase la figura 54. El ángulo de $-\pi/3$ está en el cuarto cuadrante, donde la función tangente es negativa. El ángulo de referencia para $-\pi/3$ es $\pi/3$. Por tanto,

$$\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\tan \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

FIGURA 54



■ Ahora resuelva los problemas 27 y 45.

EJEMPLO 5

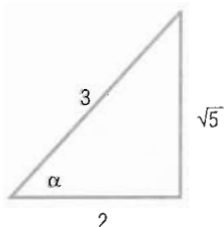
Uso de triángulos rectángulos para encontrar valores cuando un valor es conocido

Dado que $\cos \theta = -\frac{2}{3}$, $\pi/2 < \theta < \pi$, encontrar el valor exacto de cada una de las otras funciones trigonométricas.

Solución *Uso de triángulos rectángulos.* Ya hemos analizado dos maneras de resolver este tipo de problemas: usando la definición de las funciones trigonométricas y mediante identidades. (Véase el ejemplo 4 en la sección 5.3.) En seguida presentamos un tercer método: el uso de triángulos rectángulos.

El ángulo θ está en el segundo cuadrante, así que sabemos que $\sin \theta$ y $\csc \theta$ son positivos, mientras que las otras funciones trigonométricas son negativas. Si α es el ángulo de referencia para θ , entonces $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Los demás valores de las funciones trigonométricas del ángulo α pueden ser encontrados dibujando un triángulo apropiado. Usamos la figura 55 para obtener

FIGURA 55



$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{\sqrt{5}}{3} & \cos \alpha &= \frac{2}{3} & \tan \alpha &= \frac{\sqrt{5}}{2} \\ \csc \alpha &= \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5} & \sec \alpha &= \frac{3}{2} & \cot \alpha &= \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$

Ahora, asignamos el signo apropiado a cada uno de estos valores para encontrar los de las funciones trigonométricas de θ :

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{\sqrt{5}}{3} & \cos \theta &= -\frac{2}{3} & \tan \theta &= -\frac{\sqrt{5}}{2} \\ \csc \theta &= \frac{3\sqrt{5}}{5} & \sec \theta &= -\frac{3}{2} & \cot \theta &= -\frac{2\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$

EJEMPLO 6

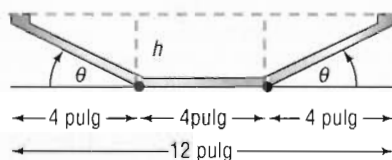
Construcción de un canal de desagüe pluvial

Se construirá un canal de desagüe pluvial con hojas de aluminio de 12 pulgadas de ancho. Después de marcar una longitud de 4 pulgadas a cada lado de las hojas, se doblan hacia arriba en un ángulo θ . Véase la figura 56.



- (a) Expresar el área A de la abertura como una función de θ .
 (b) Hacer la gráfica de $A = A(\theta)$. Encontrar el ángulo θ que pueda darnos la A más grande. (Esto permite que fluya más agua por el canal).

FIGURA 56



Solución

- (a) El área A de la abertura es la suma de las áreas de dos triángulos rectángulos y de un rectángulo:

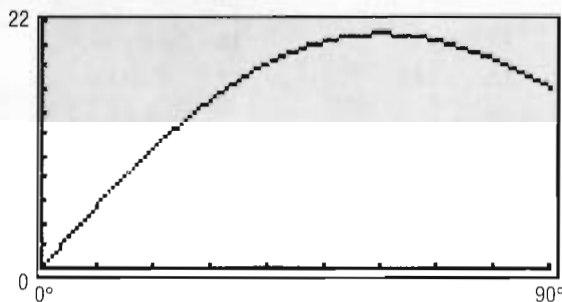
$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot h \sqrt{16 - h^2} + 4h = (4 \operatorname{sen} \theta)(4 \cos \theta) + 4(4 \operatorname{sen} \theta)$$

$$A(\theta) = 16 \operatorname{sen} \theta (\cos \theta + 1)$$



FIGURA 57

- (b) Véase la figura 57. El ángulo θ que proporciona una A máxima es 60° .

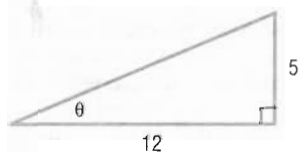


5.4

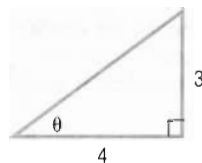
Ejercicio 5.4

En los problemas del 1 al 10, encuentre el valor exacto de cada una de las seis funciones trigonométricas del ángulo θ en cada figura.

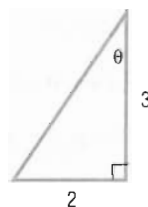
1.



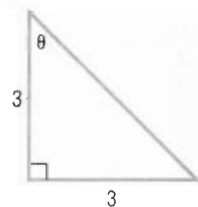
2.



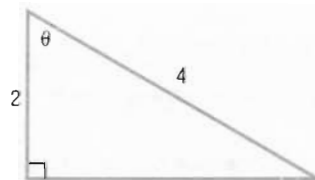
3.



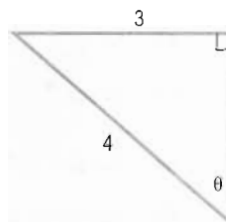
4.

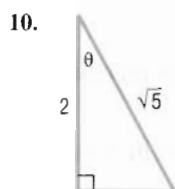
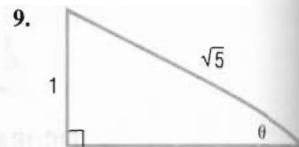
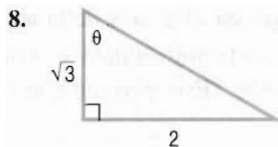
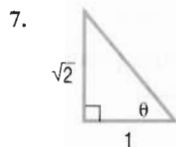


5.



6.





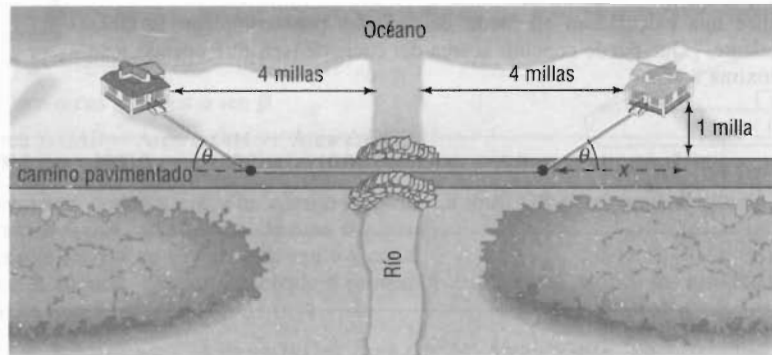
En los problemas del 11 al 26 encuentre el ángulo de referencia de cada ángulo.

- | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11. -30° | 12. 60° | 13. 120° | 14. 300° | 15. 210° |
| 16. 330° | 17. $5\pi/4$ | 18. $5\pi/6$ | 19. $8\pi/3$ | 20. $7\pi/4$ |
| 21. -135° | 22. -240° | 23. $-2\pi/3$ | 24. $-7\pi/6$ | 25. 420° |
| 26. 480° | | | | |

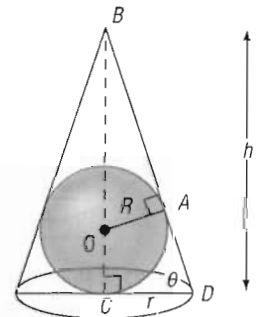
En los problemas del 27 al 56 encuentre el valor exacto de cada expresión. No utilice calculadora.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 27. $\sin 150^\circ$ | 28. $\cos 210^\circ$ | 29. $\cos 315^\circ$ | 30. $\sin 120^\circ$ |
| 31. $\sec 240^\circ$ | 32. $\csc 300^\circ$ | 33. $\cot 330^\circ$ | 34. $\tan 225^\circ$ |
| 35. $\sin \frac{3\pi}{4}$ | 36. $\cos \frac{2\pi}{3}$ | 37. $\cot \frac{7\pi}{6}$ | 38. $\csc \frac{7\pi}{4}$ |
| 39. $\cos(-60^\circ)$ | 40. $\tan(-120^\circ)$ | 41. $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ | 42. $\cot\left(\frac{\pi}{6}\right)$ |
| 43. $\tan \frac{14\pi}{3}$ | 44. $\sec \frac{11\pi}{4}$ | 45. $\csc(-315^\circ)$ | 46. $\sec(-225^\circ)$ |
| 47. $\sin 38^\circ - \cos 52^\circ$ | 48. $\tan 12^\circ - \cot 78^\circ$ | 49. $\frac{\cos 10^\circ}{\sin 80^\circ}$ | 50. $\frac{\cos 40^\circ}{\sin 50^\circ}$ |
| 51. $1 - \cos^2 20^\circ - \cos^2 70^\circ$ | 52. $1 + \tan^2 5^\circ - \csc^2 85^\circ$ | 53. $\tan 20^\circ - \frac{\cos 70^\circ}{\cos 20^\circ}$ | 56. $\sec 35^\circ \csc 55^\circ - \tan 35^\circ \cot 55^\circ$ |
| 54. $\cot 40^\circ - \frac{\sin 50^\circ}{\sin 40^\circ}$ | 55. $\cos 35^\circ \sin 55^\circ + \sin 35^\circ \cos 55^\circ$ | | |
57. Si $\sin \theta = \frac{1}{3}$, encuentre el valor exacto de: (a) $\cos(90^\circ - \theta)$ (b) $\cos^2 \theta$ (c) $\csc \theta$ (d) $\sec\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$
58. Si $\sin \theta = 0.2$, encuentre el valor exacto de: (a) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ (b) $\cos^2 \theta$ (c) $\sec(90^\circ - \theta)$ (d) $\csc \theta$
59. Si $\tan \theta = 4$, encuentre el valor exacto de: (a) $\sec^2 \theta$ (b) $\cot \theta$ (c) $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ (d) $\csc^2 \theta$
60. Si $\sec \theta = 3$, encuentre el valor exacto de: (a) $\cos \theta$ (b) $\tan^2 \theta$ (c) $\csc(90^\circ - \theta)$ (d) $\sin^2 \theta$
61. Si $\csc \theta = 4$, encuentre el valor exacto de: (a) $\sin \theta$ (b) $\cot^2 \theta$ (c) $\sec(90^\circ - \theta)$ (d) $\sec^2 \theta$
62. Si $\cot \theta = 2$, encuentre el valor exacto de: (a) $\tan \theta$ (b) $\csc^2 \theta$ (c) $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ (d) $\sec^2 \theta$
63. Si $\sin \theta = 0.3$, encuentre el valor exacto de: $\sin \theta + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$.
64. Si $\tan \theta = 4$ encuentre el valor exacto de: $\tan \theta + \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$.
65. Encuentre el valor exacto de: $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \sin 3^\circ + \cdots + \sin 358^\circ + \sin 359^\circ$.

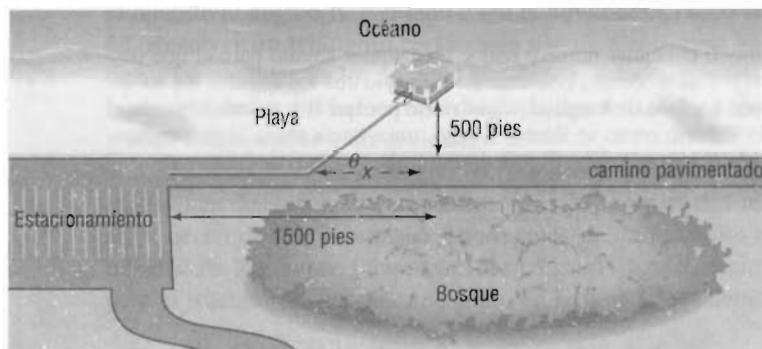
66. Encuentre el valor exacto de: $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \cdots + \cos 358^\circ + \cos 359^\circ$.
67. Encuentre el ángulo agudo θ que satisface la ecuación: $\sin \theta = \cos(2\theta + 30^\circ)$
68. Encuentre el ángulo agudo θ que satisface la ecuación: $\tan \theta = \cot(\theta + 45^\circ)$
69. **Cálculo del tiempo de un traslado.** Dos casas frente al océano están separadas 8 millas en línea recta sobre la playa, cada una queda a una milla de un camino pavimentado paralelo al océano. Sally puede caminar a 8 millas por hora en la carretera pavimentada, pero sólo a 3 millas por hora en la arena. A causa de un río que está entre las dos casas, es necesario caminar por la arena hacia la carretera, continuar por ésta y luego caminar de nuevo por la arena para ir de una casa a otra. Véase la ilustración.
- (a) Expresé el tiempo T para ir de una casa a la otra como una función del ángulo θ mostrado en la ilustración.
- (b) Haga la gráfica de $T = T(\theta)$. ¿Qué ángulo θ hace que el tiempo sea menor? ¿Cuál es el menor tiempo? ¿Cuánto tiempo camina Sally por la carretera pavimentada?



70. **Diseño de piezas decorativas.** Un diseñador de arte decorativo planea comercializar esferas de oro sólido encerradas en conos de cristal claro. Cada esfera es de radio fijo R y será encerrada en un cono de altura h y radio r . Véase la ilustración. Muchos conos pueden ser utilizados para encerrar la esfera, cada uno con diferente ángulo de inclinación θ .
- (a) Expresé el volumen V del cono como una función de su ángulo de inclinación θ . [Sugerencia: El volumen V de un cono de altura h y radio r es $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.]
- (b) ¿Qué ángulo de inclinación θ debe ser utilizado para que el volumen V del cono sea mínimo? (Esta elección minimiza la cantidad de cristal necesario y da mayor realce a la esfera de oro.)



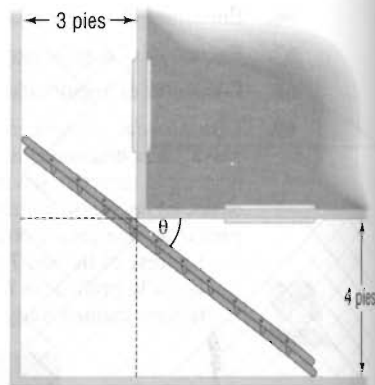
71. **Cálculo del tiempo de un traslado.** Desde un estacionamiento, usted quiere caminar hasta una casa en la playa ubicada a 1500 pies en dirección de un camino pavimentado paralelo al océano. La casa está a 500 pies del camino. Véase la ilustración. A lo largo del camino usted puede avanzar a 300 pies por minuto, pero en la arena sólo puede hacerlo a 100 pies por minuto.
- (a) Calcule el tiempo T si usted camina 1500 pies por el camino pavimentado y luego 500 pies en la arena hasta la casa.
- (b) Calcule el tiempo T si se interna primero en la arena 500 pies y luego sigue 1500 pies por la playa hasta la casa.
- (c) Expresé el tiempo T para ir desde el estacionamiento hasta la casa de la playa como una función del ángulo θ mostrado en la ilustración.
- (d) Calcule el tiempo T si usted camina 100 pies a lo largo del camino pavimentado y luego va directamente hacia la casa.
- (e) Haga la gráfica de $T = T(\theta)$. ¿Para qué valor de θ es T mínimo? ¿Cuál es el tiempo mínimo? ¿Cuál es x para este ángulo?



72. *Transportar una escalera por una esquina.* Una escalera de longitud L es transportada horizontalmente alrededor de una esquina de un pasillo de 3 pies de ancho hacia un pasillo de 4 pies de ancho. Véase la ilustración. Encuentre la longitud L de la escalera como una función del ángulo θ mostrado en la ilustración.



73. Escriba tres ejemplos que muestren cómo usar el teorema sobre los ángulos de referencia; déselos a un compañero de clase y pídale una crítica acerca de ellos.
74. Véanse el ejemplo 4 en la sección 5.3 y el 5 en la sección 5.4. ¿Cuál de los tres métodos de solución prefiere usted? ¿Cuál es el que menos le agrada? ¿Hay situaciones en las que un método es mejor y otras donde otro método es mejor? Justifique su respuesta.
75. Utilice una calculadora en modo de radianes para completar la tabla siguiente. ¿Qué puede concluir acerca del cociente $(\sin \theta)/\theta$ cuando θ se aproxima a cero?



θ	0.5	0.4	0.2	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001
$\sin \theta$								
$\frac{\sin \theta}{\theta}$								

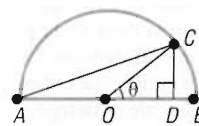
76. Utilice una calculadora en modo de radianes para completar la tabla siguiente. ¿Qué puede concluir acerca del cociente $(\cos \theta - 1)/\theta$ cuando θ se aproxima a cero?

θ	0.5	0.4	0.2	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001
$\cos \theta - 1$								
$\frac{\cos \theta - 1}{\theta}$								

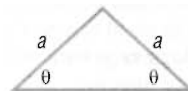
77. Suponga que el ángulo θ es un ángulo central de un círculo de radio 1 (véase la figura). Demuestre que

(a) El ángulo $OAC = \frac{\theta}{2}$ (b) $|CD| = \sin \theta$ y $|OD| = \cos \theta$

(c) $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$

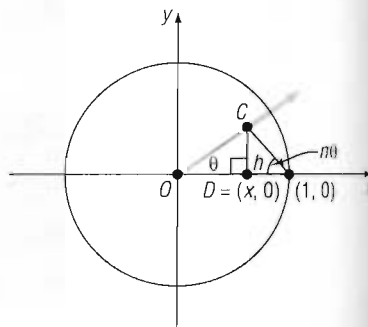


78. Demuestre que el área de un triángulo isósceles es $A = a^2 \sin \theta \cos \theta$, donde a es la longitud de uno de los lados iguales y θ la medida de uno de los dos ángulos iguales (véase la figura).



79. Sean $n > 0$ cualquier número real y θ cualquier ángulo para el que $0 < \theta < \pi/(1 + n)$. Podemos construir un triángulo con los ángulos θ y $n\theta$ incluyendo un lado de longitud 1 (¿advierte por qué?) y colocarlo sobre el círculo unitario como se ilustra. Luego, trace hacia abajo la perpendicular desde C hasta $D = (x, 0)$ y demuestre que

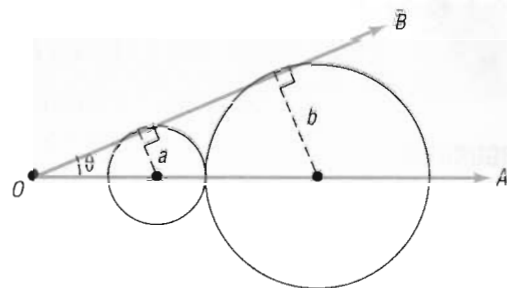
$$x = \frac{\tan n\theta}{\tan \theta + \tan n\theta}$$



80. Véase la figura siguiente. El círculo pequeño, cuyo radio es a , es tangente al círculo más grande, cuyo radio es b . El rayo OA contiene un diámetro de cada círculo, y el rayo OB es tangente a los dos círculos. Demuestre que

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{ab}}{\frac{a+b}{2}}$$

(esto es, $\cos \theta$ es igual a la razón de la media geométrica de a y b a la media aritmética de a y b). [Sugerencia: Primero demuestre que $\sin \theta = (b-a)/(b+a)$.]



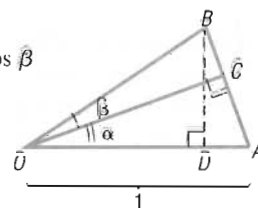
81. Véase la figura que aparece al margen. Si $|OA| = 1$, demuestre que

(a) Área $\triangle OAC = \frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha$ (b) área $\triangle OCB = \frac{1}{2} |OB|^2 \sin \beta \cos \beta$

(c) Área $\triangle OAB = \frac{1}{2} |OB| \sin(\alpha + \beta)$ (d) $|OB| = \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}$

(e) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$

[Sugerencia: Área $\triangle OAB = \text{Área } \triangle OAC + \text{Área } \triangle OCB$.]



82. Véase la figura siguiente, donde aparece un círculo unitario. La línea DB es tangente al círculo.

(a) Exprese el área de $\triangle OBC$ en términos de seno θ y cos θ .

(b) Exprese el área de $\triangle OBC$ en términos de sen θ y cos θ .

(c) El área del sector circular $\widehat{OBC}$ es $\frac{1}{2}\theta$, donde θ es medido en radianes. Utilice los resultados de las partes (a) y (b) y el hecho de que

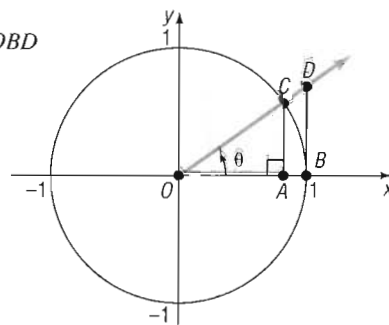
$$\text{Área } \triangle OBC < \text{Área } \widehat{OBC} < \text{Área } \triangle OBD$$

para demostrar que

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

83. Si $\cos \alpha = \tan \beta$ y $\cos \beta = \tan \alpha$, donde α y β son ángulos agudos, demuestre que

$$\sin \alpha = \sin \beta = \sqrt{\frac{3 - \sqrt{5}}{2}}$$



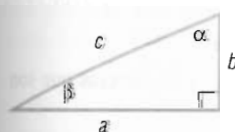
84. Si θ es un ángulo agudo, explique por qué $\sec \theta > 1$.

85. Si θ es un ángulo agudo, explique por qué $0 < \sec \theta < 1$.

5.5

Aplicaciones

FIGURA 58



Resolución de triángulos rectángulos

En el estudio que desarrollaremos a continuación, siempre marcaremos un triángulo rectángulo de modo que el lado a sea el opuesto al ángulo α , el lado b sea el opuesto al ángulo β , y el lado c sea la hipotenusa, como se muestra en la figura 58. **Resolver un triángulo rectángulo** significa encontrar las longitudes de los lados y las medidas de los ángulos que faltan. Adoptaremos la práctica de expresar las longitudes de los lados redondeadas a dos decimales y expresar los ángulos en grados redondeados a un decimal.

Para resolver un triángulo rectángulo necesitamos conocer un ángulo y un lado o bien dos lados. Luego hacemos uso del teorema de Pitágoras y nos basamos en el hecho de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180° . Por lo tanto, la suma de los ángulos desconocidos de un triángulo rectángulo es 90° . Así que para el triángulo rectángulo mostrado en la figura 58 tenemos

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \alpha + \beta = 90^\circ$$

EJEMPLO 1

Resolución de un triángulo rectángulo

Utilice la figura 59. Si $b = 2$ y $\alpha = 40^\circ$, encontrar a , c , y β .

Solución

Como $\alpha = 40^\circ$ y $\alpha + \beta = 90^\circ$, determinamos que $\beta = 50^\circ$. Para encontrar los lados a y c usamos las relaciones siguientes:

$$\tan 40^\circ = \frac{a}{2} \quad \text{y} \quad \cos 40^\circ = \frac{2}{c}$$

De modo que

$$a = 2 \tan 40^\circ \approx 1.68 \quad \text{y} \quad c = \frac{2}{\cos 40^\circ} \approx 2.61$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 2

Resolución de un triángulo rectángulo

Utilice la figura 60. Si $a = 3$ y $b = 2$, encontrar c , α , y β .

Solución

Ya que $a = 3$ y $b = 2$, por el teorema de Pitágoras tenemos

$$c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13$$

$$c = \sqrt{13} \approx 3.61$$

Para encontrar α usamos la relación

$$\tan \alpha = \frac{3}{2}$$

Ponga el modo de su calculadora en **grados**. Su calculadora debe tener una tecla marcada con $\tan^{-1}$ o con **inv** o **SHIFT** *. Utilice la tecla $\tan^{-1}$ o las teclas **SHIFT** **tan** como sigue para encontrar α :

Teclado: $\boxed{3} \quad \boxed{\div} \quad \boxed{2} \quad \boxed{=}$ **SHIFT** **tan**

Pantalla: $\boxed{3} \quad \boxed{2} \quad \boxed{1.5}$ $\boxed{56.309932}$

Por tanto, $\alpha = 56.3^\circ$ redondeado a un decimal. Ya que $\alpha + \beta = 90^\circ$, encontramos que $\beta = 33.7^\circ$.

■ Ahora resuelva el problema 11.

Un uso generalizado de la trigonometría es medir alturas y distancias que son difíciles o imposibles de medir por medios comunes.

* Si no es así, consulte su manual del usuario.

FIGURA 59

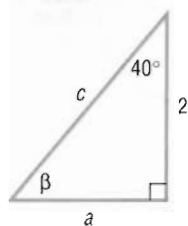
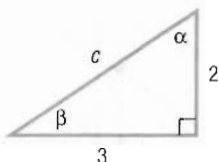


FIGURA 60



MISIÓN POSIBLE

Capítulo 5

IDENTIFICACIÓN DE LAS MONTAÑAS DE LAS ISLAS HAWAIANAS DESDE OAHU

Un turista adinerado, con un gran anhelo por el álbum perfecto de fotografías, ha pedido ayuda a la compañía de consultoría de usted para identificar una fotografía que tomó en un día despejado desde la costa oeste de Oahu. Él le mostró la fotografía, la cual en su mayor parte era mar y cielo. Pero en el horizonte se apreciaban tres cimas de montaña, igualmente espaciadas y al parecer todas de la misma altura. El turista le dijo que un vendedor en la playa le informó que las cimas de las montañas son los volcanes de Lanai, Maui y de la Gran Isla (Hawaii). El vendedor agregó: "Casi nunca puede verse la Gran Isla desde aquí".

El turista piensa que su fotografía puede tener algún valor especial, aunque tiene algunas dudas. Él está intrigado pues si en realidad casi nunca es posible ver la Gran Isla desde Oahu, le gustaría identificar correctamente sus fotos y por eso le pide ayuda a usted.

Usted se da cuenta de que es necesario aplicar un poco de trigonometría y consultar buenos atlas y enciclopedias. Después de algunas investigaciones, descubre lo siguiente:

Las alturas de las cimas varían. Lanaihue, la cima más alta de Lanai, sólo mide cerca de 3370 pies sobre el nivel del mar. Haleakala de Maui mide 10,023 pies sobre el nivel del mar. Mauna Kea en la Gran Isla es la más alta de todas, 13,796 pies sobre el nivel del mar. (Si se mide desde su base en el fondo del océano, calificaría como la montaña más alta sobre la Tierra.)

Desde el extremo sudeste de Oahu, la distancia a Lanai es aproximadamente 65 millas, a Maui es aproximadamente 110 millas y a la Gran Isla de unas 190 millas. Estas distancias, medidas a lo largo de la superficie de la Tierra, representan la longitud de arco que se origina al nivel del mar en Oahu y termina en un punto imaginario directamente abajo de la cima de cada montaña, esto es, al nivel del mar.

1. Estas cimas volcánicas son de alturas diferentes. Pero su cliente tomó una foto desde donde las tres parecen tener la misma altura.
2. El radio de la Tierra es aproximadamente de 3960 millas. Con base en esa fotografía, ¿cuál es la circunferencia de la Tierra? ¿Cómo está relacionada la distancia entre las islas con la circunferencia de la Tierra?
3. Para determinar cuál de estas cimas realmente es visible desde Oahu, usted necesita considerar que el turista, parado en la costa y viendo "directamente", tendría una línea de visión tangente a la superficie de la Tierra en ese punto. Haga un bosquejo del triángulo formado por la línea de visión del turista, el radio desde el centro de la Tierra al turista, y una recta desde el centro de la Tierra que pase por Mauna Kea. ¿Puede determinar el ángulo formado en el centro de la Tierra?
4. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa del triángulo? ¿Puede decir si el Mauna Kea es o no visible desde Oahu?
5. Repita el procedimiento con la información acerca de Maui y Lanai. ¿Son visibles desde Oahu?
6. Hay otra isla que el vendedor no mencionó: Molokai. Está aproximadamente a 40 millas de Oahu y su pico más alto, "Kamakou", es de casi 4961 pies sobre el nivel del mar. ¿Desde Oahu es visible Kamakou?
7. Ahora su equipo está listo para ponerle nombre a las tres cimas volcánicas de la fotografía. ¿Cómo se decidió cuál es cuál?

EJEMPLO 3

Determinación del ancho de un río

Un agrimensor puede medir el ancho de un río colocando un tránsito* en el punto C en un lado del río y tomando un punto de referencia A del otro lado. Véase la figura 61. Después de girar un ángulo de 90° en C , camina 200 metros alejándose hasta llegar al punto B , mide el ángulo β y encuentra que es de 20° . ¿Cuál es el ancho del río?

Solución

Buscamos la longitud del lado b . Conocemos a y β , de modo que usamos la relación

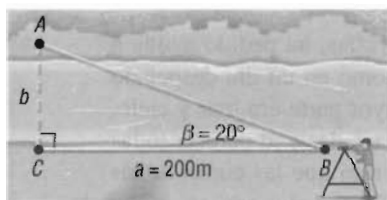
$$\tan \beta = \frac{b}{a}$$

para obtener

$$\tan 20^\circ = \frac{b}{200}$$

$$b = 200 \tan 20^\circ \approx 72.79 \text{ metros}$$

FIGURA 61



Por tanto, el ancho del río es aproximadamente de 73 metros, redondeado a la unidad más cercana.

■ Ahora resuelva el problema 21.

EJEMPLO 4

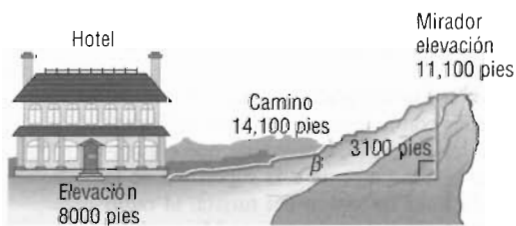
Cálculo de la inclinación de un camino montañoso

Un camino recto con inclinación uniforme lleva desde un hotel a 8000 pies hasta un mirador situado a una altura de 11,100 pies. La longitud del camino es de 14,100 pies. ¿Cuál es la inclinación (pendiente) del camino?

Solución

La figura 62 ilustra la situación. Buscamos el ángulo β . Como se muestra en la ilustración,

FIGURA 62



$$\sen \beta = \frac{3100}{14,100}$$

Utilizando una calculadora,

$$\beta \approx 12.7^\circ$$

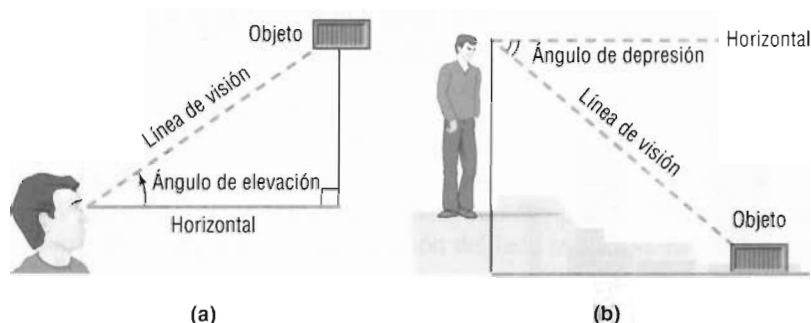
La inclinación (pendiente) del camino es aproximadamente de 12.7° .

Las alturas verticales algunas veces pueden ser medidas usando el ángulo de elevación o el ángulo de depresión. Si una persona está mirando hacia arriba a un objeto, el ángulo agudo medido desde la horizontal a la línea de visión del objeto es llamado **ángulo de elevación**. Véase la figura 63(a).

Si una persona está mirando hacia abajo a un objeto, el ángulo agudo formado por la línea de observación del objeto y la horizontal es llamado **ángulo de depresión**. Véase la figura 63(a).

* Instrumento utilizado en topografía para medir ángulos.

FIGURA 63

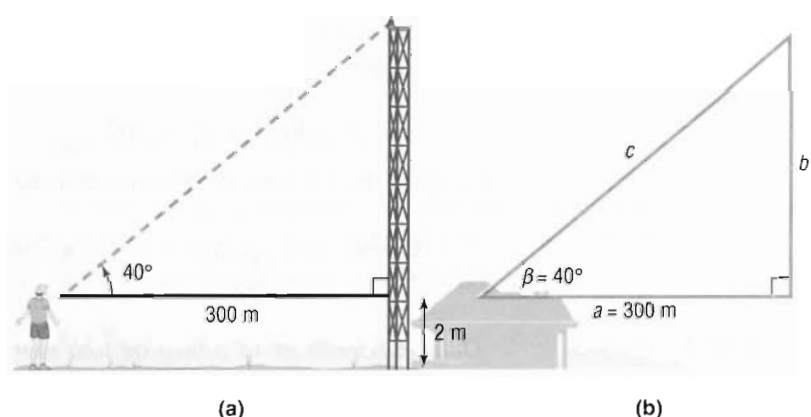


EJEMPLO 5

Determinación de alturas utilizando el ángulo de elevación

Para determinar la altura de una torre de transmisión de radio, un agrimensor camina alejándose 300 metros de la base de la torre. Véase la figura 64(a). Luego el ángulo de elevación se mide y se encuentra que es de 40° . Si el tránsito está a 2 metros del piso cuando la observación se realiza, ¿cuál es la altura de la torre?

FIGURA 64

**Solución**

La figura 64(b) muestra un triángulo que reproduce la ilustración de la figura 64(a). Para encontrar la longitud b , usamos el hecho de que $\tan \beta = b/a$. Entonces

$$b = a \tan \beta = 300 \tan 40^\circ = 251.73 \text{ metros}$$

Ya que el tránsito está a dos metros de altura, la altura real de la torre es aproximadamente de 254 metros, redondeada al metro más cercano. ■

■ Ahora resuelva el problema 23.

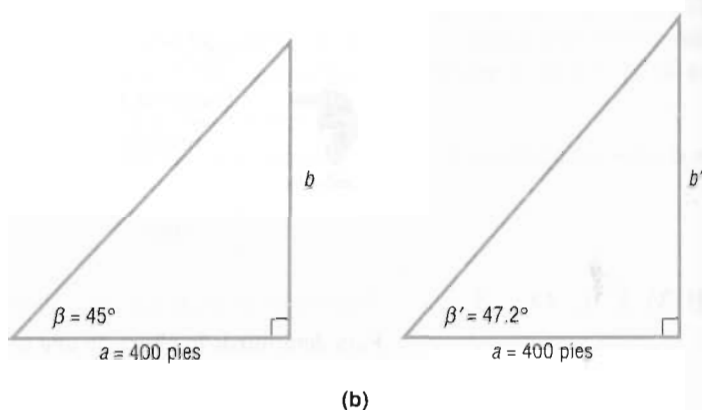
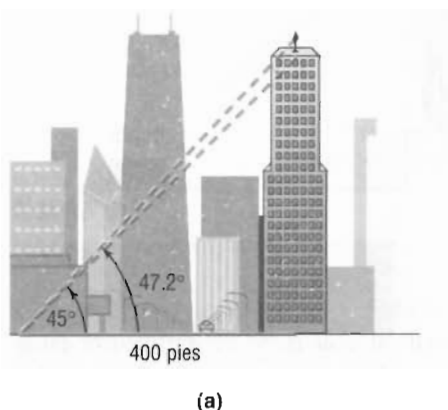
La idea tras el ejemplo 5 también puede ser utilizada para determinar la altura de un objeto con base inaccesible.

EJEMPLO 6

Determinación de la altura de una estatua sobre un edificio

Como adorno de la parte superior del edificio *Board of Trade* en Chicago está una estatua de Ceres, la diosa griega del trigo. Desde el nivel de la calle se hicieron dos observaciones a una distancia de 400 pies del centro del edificio. El ángulo de elevación a la base de la estatua fue de 45.0° ; el ángulo de elevación

FIGURA 65

**Solución**

La figura 65(b) muestra dos triángulos que reproducen la figura 65(a). La altura de la estatua de Ceres será $b' - b$. Para encontrar b y b' , con respecto a la figura 65(b):

$$\tan 45^\circ = \frac{b}{400}$$

$$b = 400 \tan 45^\circ = 400$$

$$\tan 47.2^\circ = \frac{b'}{400}$$

$$b' = 400 \tan 47.2^\circ = 431.96$$

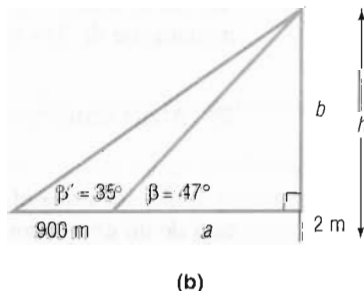
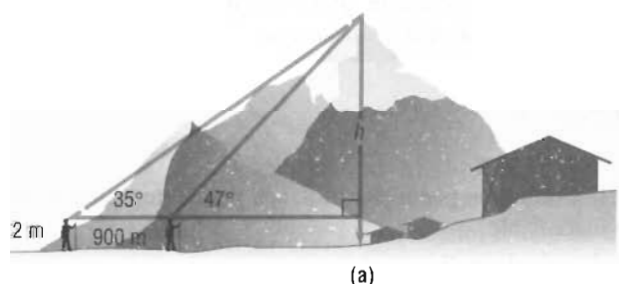
La altura de la estatua es aproximadamente de 32 pies. ■

Cuando no es posible caminar alejándose de la base del objeto cuya altura buscamos, se necesita una solución más imaginativa.

EJEMPLO 7*Determinación de la altura de una montaña*

Para medir la altura de una montaña, un topógrafo toma dos observaciones de la cima desde dos puntos separados una distancia de 900 metros en línea recta hacia la montaña.* Véase la figura 66(a). La primera observación tiene como resultado un ángulo de elevación de 47° , la segunda tiene un ángulo de elevación de 35° . Si el tránsito está a dos metros del piso, ¿cuál es la altura de la montaña?

FIGURA 66

**Solución**

La figura 66(b) muestra dos triángulos que reproducen la ilustración de la figura 66(a). De los dos triángulos rectángulos mostrados, encontramos

* Por simplicidad, suponemos que estas observaciones están al mismo nivel.

$$\begin{aligned}\tan \beta' &= \frac{b}{a + 900} & \tan \beta &= \frac{b}{a} \\ \tan 35^\circ &= \frac{b}{a + 900} & \tan 47^\circ &= \frac{b}{a}\end{aligned}$$

Este es un sistema de dos ecuaciones con dos variables, a y b . Ya que buscamos b , decidimos resolver la ecuación del lado derecho para a y sustituir el resultado, $a = b/\tan 47^\circ = b \cot 47^\circ$, en la ecuación del lado izquierdo. El resultado es

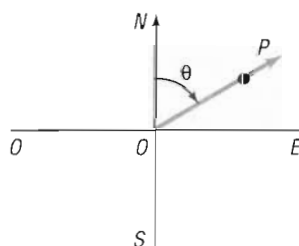
$$\begin{aligned}\tan 35^\circ &= \frac{b}{b \cot 47^\circ + 900} \\ b &= (b \cot 47^\circ + 900) \tan 35^\circ \\ b &= b \cot 47^\circ \tan 35^\circ + 900 \tan 35^\circ \\ b(1 - \cot 47^\circ \tan 35^\circ) &= 900 \tan 35^\circ \\ b &= \frac{900 \tan 35^\circ}{1 - \cot 47^\circ \tan 35^\circ} = \frac{900 \tan 35^\circ}{1 - \frac{\tan 35^\circ}{\tan 47^\circ}} = 1816\end{aligned}$$

Por lo tanto, la altura de la cima desde el nivel del suelo es aproximadamente de $1816 + 2 = 1818$ metros. ■

■ Ahora resuelva el problema 29.

En navegación, la **dirección** o **rumbo** desde O de un objeto en P significa el ángulo positivo medido en el sentido del giro de las manecillas del reloj* desde el norte (N) hasta el rayo OP . Véase la figura 67. Con base en la figura 67, diríamos que el rumbo de P desde O es θ grados.

FIGURA 67
La dirección de P desde O es θ



EJEMPLO 8

Determinación del rumbo de un aeroplano

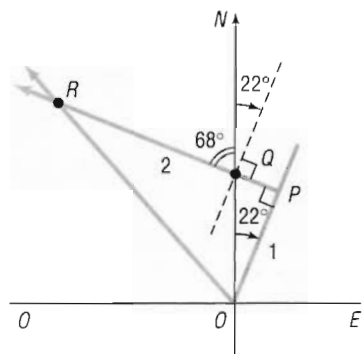
Un Boeing 777 despegue del aeropuerto de O'Hara en una pista que tiene una dirección de 22° . Después de volar durante 1 milla, el piloto de la aeronave solicita permiso para virar 90° e ir hacia el noroeste. La petición es concedida.

- ¿Cuál es el nuevo rumbo?
- Después que el avión avanza 2 millas en la nueva ruta, ¿qué dirección debe usar la torre de control para localizarlo?

* Nótese que esta convención es precisamente la contraria de la que estamos usando.

Solución

FIGURA 68



- (a) La figura 68 ilustra la situación. Después de volar 1 milla desde el aeropuerto O (la torre de control), la aeronave está en P . Cuando vira 90° hacia el noroeste, vemos que

$$\text{Ángulo } NOP = 22^\circ \quad \text{Ángulo } RQN = 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ$$

Por lo tanto, el rumbo final de esta aeronave es de

$$360^\circ - \text{Ángulo } RQN = 360^\circ - 68^\circ = 292^\circ$$

- (b) Después de volar 2 millas en dirección de 292° , la aeronave está en R . Si $\theta =$ ángulo ROP , entonces

$$\tan \theta = \frac{2}{1} = 2 \quad \text{así que} \quad \theta = 63.4^\circ$$

Como resultado de esto,

$$\text{Ángulo } RON = \theta - 22^\circ = 41.4^\circ$$

El rumbo del avión desde la torre de control en O es

$$360^\circ - \text{Ángulo } RON = 360^\circ - 41.4^\circ = 318.6^\circ$$

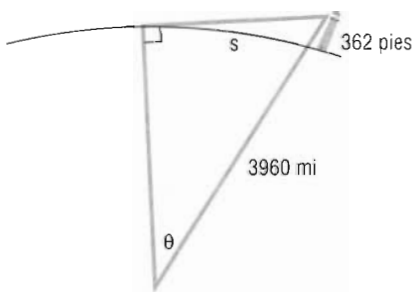
EJEMPLO 9

Faro de la colina Gibb, Southampton, Bermudas

En operación desde 1846, este faro se levanta 117 pies sobre una colina de 245 pies de altura, de modo que el rayo de luz está a 362 pies sobre el nivel del mar. Un folleto afirma que la luz puede verse en el horizonte a cerca de 26 millas de distancia. Verifique la precisión de este enunciado.

Solución

FIGURA 69



La figura 69 ilustra la situación. El ángulo central θ satisface la ecuación

$$\cos \theta = \frac{3960}{3960 + \frac{362}{5280}} = 0.999982687$$

de modo que

$$\theta = 0.00588 \text{ radián} = 0.33715^\circ = 20.23'$$

El folleto no indica si la distancia se mide en millas náuticas o en millas terrestres. La distancia s en millas náuticas es 20.23, la medida de θ en minutos. (Véase el problema 83, sección 5.1.) La distancia s en millas terrestres es

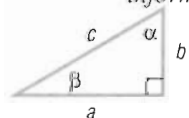
$$s = r\theta = 3960(0.00588) = 23.3 \text{ millas}$$

En cualquier caso, parece que el folleto exageró un poco la distancia.

5.5

Ejercicio 5.5

En los problemas del 1 al 14 utilice el triángulo rectángulo que se muestra al margen. Luego, usando la información dada, resuelva el triángulo.

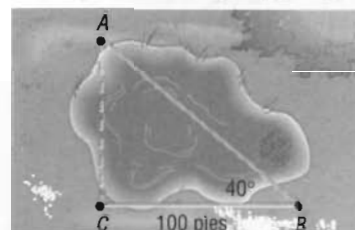


- | | |
|--|--|
| 1. $b = 5$, $\beta = 20^\circ$; encuentre a , c , y α | 2. $b = 4$, $\beta = 10^\circ$; encuentre a , c , y α |
| 3. $a = 6$, $\beta = 40^\circ$; encuentre b , c , y α | 4. $a = 7$, $\beta = 50^\circ$; encuentre b , c , y α |
| 5. $b = 4$, $\alpha = 10^\circ$; encuentre a , c , y β | 6. $b = 6$, $\alpha = 20^\circ$; encuentre a , c , y β |

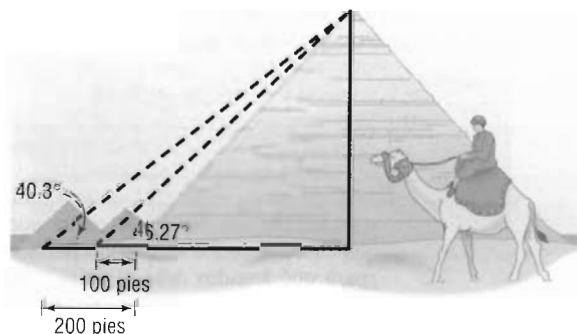
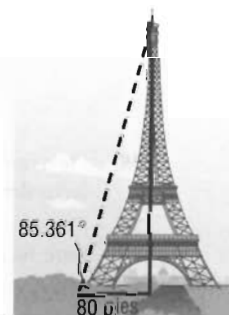
7. $a = 5$, $\alpha = 25^\circ$; encuentre b , c , y β
 9. $c = 9$, $\beta = 20^\circ$; encuentre b , a , y α
 11. $a = 5$, $b = 3$; encuentre c , α , y β
 13. $a = 2$, $c = 5$; encuentre b , α , y β
 15. Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 3 pulgadas de longitud. Si un ángulo es de 35° , encuentre la longitud de cada cateto.
 16. Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 2 centímetros de longitud. Si un ángulo es de 40° , encuentre la longitud de cada cateto.
 17. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 35° . Si un cateto es de 5 pulgadas de longitud, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa? [Sugerencia: son posibles dos respuestas.]
 18. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de $\pi/10$ radianes. Si un cateto es de 3 metros de longitud, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa? [Sugerencia: son posibles dos respuestas.]
 19. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 5 pulgadas. Si un cateto es de 2 pulgadas, encuentre la medida en grados de cada ángulo.
 20. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 3 pies. Si un cateto mide 1 pie, encuentre la medida en grados de cada ángulo.
 21. *Determinación del ancho de un desfiladero.* Encuentre la distancia desde A hasta C en el desfiladero ilustrado en la figura siguiente.



8. $a = 6$, $\alpha = 40^\circ$; encuentre b , c , y β
 10. $c = 10$, $\alpha = 40^\circ$; encuentre b , a , y β
 12. $a = 2$, $b = 8$; encuentre c , α , y β
 14. $b = 4$, $c = 6$; encuentre a , α , y β
 22. *Determinación de la extensión de un estanque.* Encuentre la distancia desde A hasta C cruzando el estanque ilustrado en la figura siguiente.

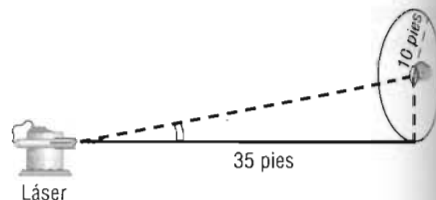


23. *La torre Eiffel.* La torre Eiffel, la más alta construida antes de la era de las antenas de televisión, fue terminada el 31 de marzo de 1889. Encuentre la altura de la torre Eiffel (sin contar una antena de televisión instalada en la punta) usando la información dada en la ilustración.
 24. *Determinación de la distancia de un barco desde la costa.* Un barco se encuentra frente a un acantilado vertical de 100 pies de altura y toma una observación a la punta del acantilado. Si el ángulo de elevación es de 25° , ¿a qué distancia de la costa está el barco?
 25. Suponga que usted se dirige hacia una meseta que está a 50 metros de altura. Si el ángulo de elevación a la parte superior de la meseta es de 20° , ¿qué tan alejado se encuentra usted de la base de la meseta?
 26. *La estatua de la libertad.* Un barco frente a la costa de la ciudad de Nueva York toma una observación de la Estatua de la Libertad, que es de casi 305 pies de altura. Si el ángulo de elevación a la parte superior de la estatua es de 20° , ¿a qué distancia se encuentra el barco de la base de la estatua?
 27. Una escalera de 22 pies de largo descansa contra un edificio haciendo un ángulo de 70° con el piso. ¿Qué tan alto toca la escalera al edificio?
 28. *Determinación de la altura de un edificio.* Para calcular la altura de un edificio, se debe hacer por separado dos observaciones a una distancia de 50 pies. Si el primer ángulo de elevación es de 40° y el segundo es de 32° , ¿Cuál es la altura del edificio?
 29. *Gran pirámide de Keops.* Una de las siete maravillas del mundo antiguo, la Gran Pirámide de Keops, fue construida alrededor del año 2580 a. de C. Su altura original era de 480 pies 11 pulgadas, pero debido a la pérdida de las piedras de su punta ahora es más baja*. Encuentre la altura actual de la Gran Pirámide usando la información dada en la ilustración.



* Fuente: Libro Guinness de Marcas Mundiales.

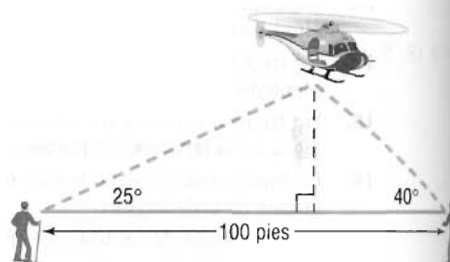
30. Un rayo láser será dirigido a través de un pequeño orificio situado en el centro de un círculo cuyo radio es de 10 pies. El origen del rayo está a 35 pies del círculo (Véase la figura). ¿A qué ángulo de elevación debe ser apuntado el rayo para asegurarse que pasará a través del orificio?



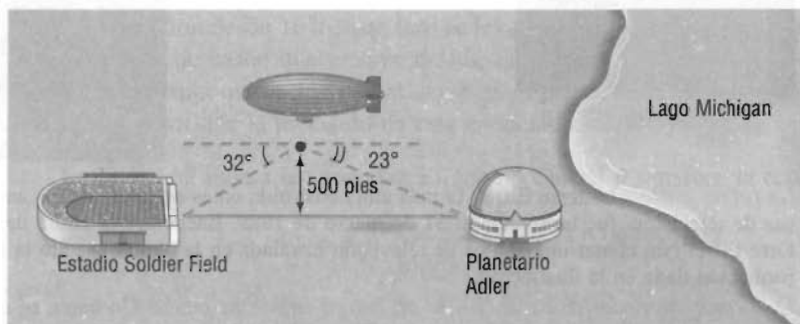
31. *Determinación del ángulo de elevación del Sol.* A las 10 de la mañana del 26 de abril de 1996, un edificio de 300 pies de altura proyectó una sombra de 50 pies de largo. ¿Cuál era el ángulo de elevación del Sol?

32. *Monte de Rushmore.* Para medir la altura de la efigie de Lincoln en el Monte Rushmore, se toman dos observaciones a 800 pies de la base del monte. Si el ángulo de elevación a la parte inferior de la cara es de 32° y el ángulo de elevación a la parte superior es de 35° , ¿cuál es la altura de la cara de Lincoln?

33. *Determinación de la altura de un helicóptero.* De manera simultánea, dos observadores miden el ángulo de elevación de un helicóptero. Un ángulo mide 25° y el otro 40° (véase la figura). Si los observadores están separados una distancia de 100 pies y el helicóptero está sobre la línea que los une, ¿a qué altura está el helicóptero?



34. *Determinación de la distancia entre dos objetos.* Un dirigible, suspendido a una altura de 500 pies, está directamente sobre una línea que va desde el estadio Soldier Field hasta el planetario Adler en el Lago Michigan (véase la figura). Si el ángulo de depresión del dirigible al estadio es de 32° y al planetario de 23° , encuentre la distancia entre el estadio y el planetario Adler.



35. *Determinación de la longitud de un cable.* Una torre de transmisión de radio es de 200 pies de altura. ¿Qué tan largo debe ser un cable si se sujeta a la torre a 10 pies de la punta para formar un ángulo de 21° con el piso?
36. *Determinación de la altura de una torre.* Un alambre de 80 pies de longitud se sujeta a la parte superior de una torre formando un ángulo de 25° con el suelo. ¿Cuál es la altura de la torre?
37. *Monumento a Washington.* El ángulo de elevación del monumento a Washington es de 35.1° en el instante en que proyecta una sombra de 789 pies de longitud. Utilice esta información para calcular la altura del monumento.
38. *Determinación de la longitud de un camino montañoso.* Un camino recto con inclinación uniforme de 17° lleva desde un hotel situado a 9000 pies hasta un lago en la montaña, a 11,200 pies. ¿Cuál es la longitud del camino?
39. *Determinación de la velocidad de un camión.* Un patrullero está oculto a 30 pies de una autopista. Un segundo después de que pasa un camión por el punto donde se encuentra el patrullero, se mide el ángulo θ entre la autopista y la línea de observación desde la patrulla al camión. Véase la ilustración.

- (a) Si la medida del ángulo es de 15° , ¿qué tan rápido viaja el camión? Exprese su respuesta en pies por segundo y en millas por hora.
- (b) Si la medida del ángulo es de 20° , ¿qué tan rápido viaja el camión? Exprese su respuesta en pies por segundo y en millas por hora.
- (c) Si el límite de velocidad es de 55 millas por hora y se expide una boleta de multa por velocidades que exceden en 5 o más millas por hora este límite, ¿para qué ángulos debe el patrullero expedir una boleta de multa?





40. *Faro de la colina de Gibb Southampton, Bermudas.* En operación desde 1846, el faro se levanta 117 pies sobre una colina de 245 pies de altura, de modo que el rayo de luz está a 362 pies sobre el nivel del mar. Un folleto afirma que la luz puede verse en el horizonte a cerca de 26 millas de distancia. Verifique la veracidad de esta información. El folleto más adelante afirma que barcos navegando a 40 millas de distancia pueden ver la luz y que aviones volando a 10,000 pies la distinguen a 120 millas. Verifique la veracidad de estos enunciados. ¿Qué suposición se hace en el folleto acerca de la altura del barco? (Véase la ilustración, sección 1.1, problema 115.)

41. *Determinación del rumbo de una aeronave.* Un DC-9 parte del aeropuerto Midway desde una pista de despegue cuya dirección es de 40° . Después de volar media milla, el piloto solicita permiso para virar 90° y dirigirse hacia el sudeste. El permiso es concedido.

- ¿Cuál es el nuevo rumbo?
- Después que el aeroplano recorre una milla en la nueva ruta, ¿qué dirección debe usar la torre de control para localizarlo?

42. *Determinación del rumbo de un barco.* Un barco sale del puerto de Miami con rumbo de 100° y velocidad de 15 nudos. Después de una hora el barco vira 90° hacia el sur.

- ¿Cuál es el nuevo rumbo?
- Después de 2 horas, manteniendo la velocidad constante, ¿cuál es la dirección del barco respecto del puerto?

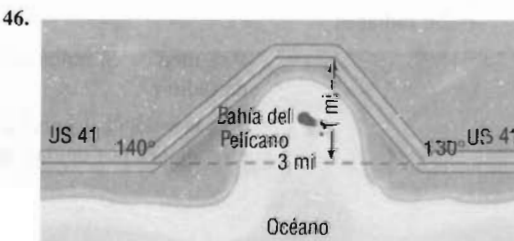
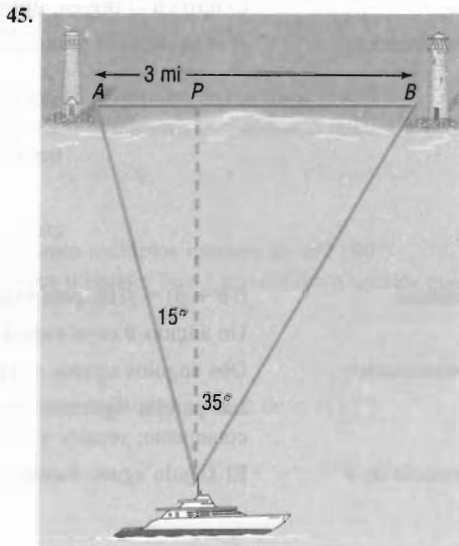
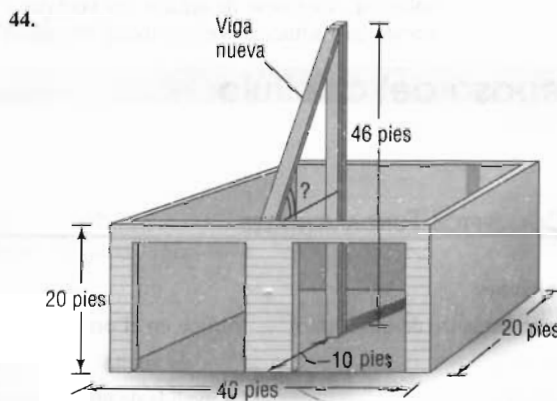
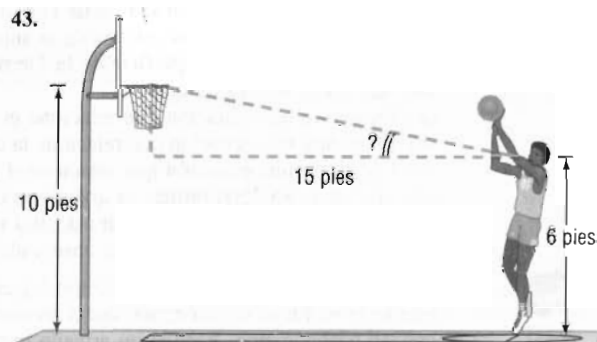
43. *Tiros libres en baloncesto.* Los ojos de un jugador de baloncesto están a 6 pies del piso. El jugador está en la línea de tiro libre, a 15 pies del centro del aro de la canasta (véase la figura). ¿Cuál es el ángulo de elevación de los ojos del jugador al centro del aro? [Nota: El aro está a 10 pies del piso.]

44. *Determinación del declive de un techo.* Un carpintero está preparando un techo para una cochera que mide 20 por 40 por 20 pies. Una viga de acero de 46 pies de longitud es colocada en el centro de la cochera como soporte. Para sostener el techo se sujetará otra viga a la parte superior de la viga central (véase la figura). ¿A qué ángulo de elevación está la segunda viga? En otras palabras, ¿cuál es el declive del techo?

45. *Determinación de distancias en el mar.* El piloto de un barco en el mar divisa dos faros que sabe están separados 3 millas en línea recta a lo largo de la costa. El determina que los ángulos formados entre dos líneas de observación a los faros y la línea del barco perpendicular a la costa son 15° y 35° . Véase la ilustración.

- ¿Qué tan lejos está el barco de la costa?
- ¿Qué tan lejos está el barco del faro A?
- ¿Qué tan lejos está del faro B?

46. *Construcción de una autopista.* Una autopista cuyas direcciones principales son norte-sur será construida a lo largo de la costa oeste de Florida. Cerca de Naples, una bahía obstruye la ruta recta de la autopista. A causa de que el costo de un puente es prohibitivo, los ingenieros deciden rodear la bahía. La ilustración muestra la ruta a seguir y las medidas tomadas. ¿Cuál es la longitud necesaria de la autopista para rodear la bahía?



47. **Satélites de vigilancia** Un satélite de vigilancia da vueltas alrededor de la Tierra a una altura de h millas por encima de la superficie. Suponga que d es la distancia, en millas, sobre la superficie de la Tierra que puede ser observada desde el satélite. Véase la ilustración.

- (a) Encuentre una ecuación que relacione el ángulo central θ con la altura h .
 (b) Encuentre una ecuación que relacione la distancia observable d y el ángulo θ .
 (c) Encuentre una ecuación que relacione d y h .
 (d) Si d abarcará 2500 millas, ¿a qué altura debe estar el satélite sobre la Tierra?
 (e) Si el satélite órbita a una altura de 300 millas, ¿qué distancia d sobre la superficie de la Tierra puede ser observada?



48. Compare el problema 115 de la sección 1.1 con el ejemplo 9 y el problema 40 de esta sección. En su solución, uno usa el teorema de Pitágoras mientras que los otros aplican trigonometría. Escriba un artículo breve que contraste los dos métodos de solución. Asegúrese de señalar las ventajas y desventajas de cada método. Luego decida cuál solución prefiere usted. Asegúrese de tener razones para ello.

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Definiciones

Posición estándar de un ángulo

Vértice en el origen; lado inicial a lo largo del eje x -positivo

Grado (1°)

$1^\circ = \frac{1}{360}$ vuelta

Radián (1)

La medida de un ángulo central cuyos rayos subtienden un arco de longitud igual al radio del círculo

Círculo unitario

Centro en el origen; radio = 1 Ecuación: $x^2 + y^2 = 1$

Funciones trigonométricas

$P = (a, b)$ es el punto sobre el círculo unitario correspondiente $\theta = t$ radianes;

$$\sin t = \sin \theta = \frac{b}{a}$$

$$\cos t = \cos \theta = \frac{a}{a}$$

$$\tan t = \tan \theta = \frac{b}{a}, \quad a \neq 0$$

$$\cot t = \cot \theta = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0$$

$$\csc t = \csc \theta = \frac{1}{b}, \quad b \neq 0$$

$$\sec t = \sec \theta = \frac{1}{a}, \quad a \neq 0$$

Funciones periódicas

$f(\theta + p) = f(\theta)$, para toda θ , $p > 0$, donde el más pequeño de tales p es el periodo fundamental

Ángulo agudo

Un ángulo θ cuya medida es $0^\circ < \theta < 90^\circ$ (or $0 < \theta < \pi/2$)

Ángulos complementarios

Dos ángulos agudos cuya suma es 90° ($\pi/2$)

Cofunción

Las parejas siguientes de funciones son cofunciones una de la otra: seno y coseno; tangente y cotangente; secante y cosecante

Ángulo de referencia de θ

El ángulo agudo formado por el lado final de θ y ya sea el eje x -positivo o el eje x negativo

Fórmulas

1 vuelta = 360°

= 2π radianes

$s = r\theta$

θ es medida en radianes; s es la longitud del arco subtendido por el ángulo central θ del círculo de radio r

$v = r\omega$

v es la velocidad lineal a lo largo del círculo de radio r ; ω es la velocidad angular (medida en radianes por unidad de tiempo).

Tabla de valor

θ (RADIANES)	θ (GRADOS)	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$	$\csc \theta$	$\sec \theta$	$\cot \theta$
0	0°	0	1	0	No definida	1	No definida
$\pi/6$	30°	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	2	$2\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}$
$\pi/4$	45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
$\pi/3$	60°	$\sqrt{3}/2$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$2\sqrt{3}/3$	2	$\sqrt{3}/3$
$\pi/2$	90°	1	0	No definida	1	No definida	0
π	180°	0	-1	0	No definida	-1	No definida
$3\pi/2$	270°	-1	0	No definida	-1	No definida	0

Propiedades de las funciones trigonométricas

$f(\theta) = \sin \theta$

Dominio: todos los números reales

Rango: todos los números reales desde -1 a 1, inclusive

Periódica: periodo = 2π (360°)

Función impar

$f(\theta) = \cos \theta$

Dominio: todos los números reales.

Rango: todos los números reales desde -1 hasta 1, inclusive

Periódica: periodo = 2π (360°)

Función par

$f(\theta) = \tan \theta$

Dominio: todos los números reales, excepto múltiplos impares de $\pi/2$ (90°)

Rango: todos los números reales.

Periódica: periodo = π (180°)

Función impar

$f(\theta) = \csc \theta$

Dominio: todos los números reales, excepto múltiplos enteros de π (180°)

Rango: todos los números reales mayores o iguales a 1 o menores o iguales a -1

Periódica: periodo = 2π (360°)

Función impar

$f(\theta) = \sec \theta$

Dominio: todos los números reales, excepto múltiplos impares de $\pi/2$ (90°)

Rango: todos los números reales mayores o iguales que 1 o menores o iguales que -1

Periódica: periodo = 2π (360°)

Función par

$f(\theta) = \cot \theta$

Dominio: todos los números reales, excepto múltiplos enteros de π (180°)

Rango: todos los números reales

Periódica: periodo = π (180°)

Función impar

Identidades

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta, \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

CÓMO HACER PARA

Convertir la medida de un ángulo dada en radianes a grados.

Convertir la medida de un ángulo dada en grados a radianes.

Encontrar el valor de cada una de las otras funciones trigonométricas si se da el valor de una función y el cuadrante en que está el ángulo.

Usar el teorema sobre cofunciones de ángulos complementarios.

Usar el ángulo de referencia para encontrar el valor de una función trigonométrica.

Usar una calculadora para encontrar el valor de una función trigonométrica.

Usar la trigonometría de un triángulo rectángulo para resolver triángulos rectángulos y problemas de aplicación.

COMPLEMENTE EN LOS ESPACIOS

1. Dos rayos dibujados con vértice común forman un(a) _____. Uno de los rayos es llamado _____. _____; el otro es llamado _____.
2. En la fórmula $s = r\theta$ para medir la longitud s de un arco que pasa por un círculo de radio r , el ángulo θ debe ser medido en _____.
3. 180 grados _____ radianes.
4. Dos ángulos agudos cuya suma es un ángulo recto son llamados _____.
5. Las funciones seno y _____ son cofunciones.
6. Un ángulo está en _____ si su vértice está en el origen y su lado inicial coincide con la parte positiva del eje x .
7. El ángulo de referencia de 135° es _____.
8. Las funciones seno, coseno, cosecante y secante tienen periodo _____; las funciones tangente y cotangente tienen periodo _____.

CIERTO O FALSO

- C F 1. En la fórmula $s = r\theta$, r es el radio de un círculo y s es el arco subtendido por un ángulo central θ , donde θ es medido en grados.
- C F 2. $|\sin \theta| \leq 1$
- C F 3. $1 + \tan^2 \theta = \csc^2 \theta$
- C F 4. Las únicas funciones trigonométricas pares son las funciones coseno y secante.
- C F 5. $\tan 62^\circ = \cot 38^\circ$
- C F 6. $\sin 182^\circ = \cos 2^\circ$

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 4 convierta cada ángulo dado en grados a radianes. Expresé su respuesta como un múltiplo de π .

1. 135° 2. 210° 3. 18° 4. 15°

En los problemas del 5 al 8, convierta cada ángulo dado en radianes a grados.

5. $3\pi/4$ 6. $2\pi/3$ 7. $-5\pi/2$ 8. $-3\pi/2$

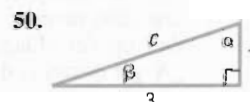
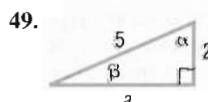
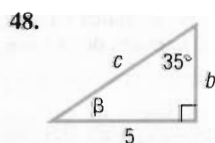
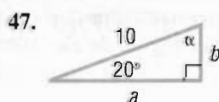
En los problemas del 9 al 30 encuentre el valor exacto de cada expresión. No utilice calculadora.

9. $\tan \frac{\pi}{4} - \sec \frac{\pi}{6}$
10. $\cos \frac{\pi}{3} + \sec \frac{\pi}{2}$
11. $3 \sin 45^\circ - 4 \tan \frac{\pi}{6}$
12. $4 \cos 60^\circ + 3 \tan \frac{\pi}{3}$
13. $6 \cos \frac{3\pi}{4} + 2 \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$
14. $3 \sin \frac{2\pi}{3} - 4 \cos \frac{5\pi}{2}$
15. $\sec\left(-\frac{\pi}{3}\right) - \cot\left(-\frac{5\pi}{4}\right)$
16. $4 \csc \frac{3\pi}{4} - \cot\left(-\frac{\pi}{4}\right)$
17. $\tan \pi + \sec \pi$
18. $\cos \frac{\pi}{2} - \csc\left(-\frac{\pi}{2}\right)$
19. $\cos 180^\circ - \tan(-45^\circ)$
20. $\sin 270^\circ + \cos(-180^\circ)$
21. $\sin^2 20^\circ + \frac{1}{\sec^2 20^\circ}$
22. $\frac{1}{\cos^2 40^\circ} - \frac{1}{\cot^2 40^\circ}$
23. $\sec 50^\circ \cos 50^\circ$
24. $\tan 10^\circ \cot 10^\circ$
25. $\frac{\sin 50^\circ}{\cos 40^\circ}$
26. $\frac{\tan 20^\circ}{\cot 70^\circ}$
27. $\frac{\sin(-40^\circ)}{\cos 50^\circ}$
28. $\tan(-20^\circ) \cot 20^\circ$
29. $\sin 400^\circ \sec(-50^\circ)$
30. $\cot 200^\circ \cot(-70^\circ)$

En los problemas del 31 al 46 encuentre el valor exacto de cada una de las restantes funciones trigonométricas.

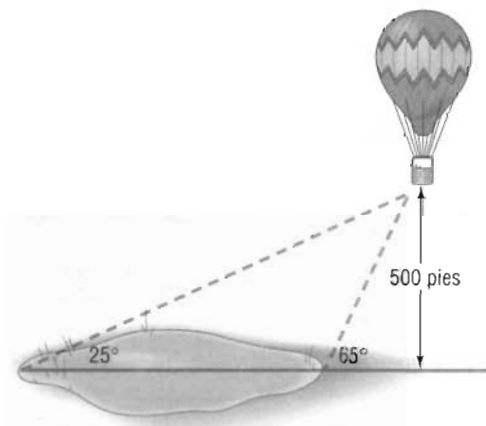
31. $\sin \theta = -\frac{4}{5}$, $\cos \theta > 0$
32. $\cos \theta = -\frac{3}{5}$, $\sin \theta < 0$
33. $\tan \theta = \frac{12}{5}$, $\sin \theta < 0$
34. $\cot \theta = \frac{12}{5}$, $\cos \theta < 0$
35. $\sec \theta = -\frac{5}{4}$, $\tan \theta < 0$
36. $\csc \theta = -\frac{5}{3}$, $\cot \theta < 0$
37. $\sin \theta = \frac{12}{13}$, θ en el cuadrante II
38. $\cos \theta = -\frac{3}{5}$, θ en el cuadrante III
39. $\sin \theta = -\frac{5}{13}$, $3\pi/2 < \theta < 2\pi$
40. $\cos \theta = \frac{12}{13}$, $3\pi/2 < \theta < 2\pi$
41. $\tan \theta = \frac{1}{3}$, $180^\circ < \theta < 270^\circ$
42. $\tan \theta = -\frac{2}{3}$, $90^\circ < \theta < 180^\circ$
43. $\sec \theta = 3$, $3\pi/2 < \theta < 2\pi$
44. $\csc \theta = -4$, $\pi < \theta < 3\pi/2$
45. $\cot \theta = -2$, $\pi/2 < \theta < \pi$
46. $\tan \theta = -2$, $3\pi/2 < \theta < 2\pi$

En los problemas del 47 al 50 resuelva cada triángulo.

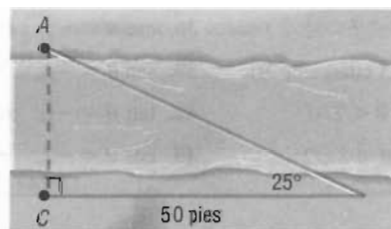


51. Encuentre la longitud del arco subtendido por un ángulo central de 30° sobre un círculo con radio de 2 pies.
52. El minutero de un reloj tiene una longitud de 8 pulgadas. ¿Qué distancia avanza la punta del minutero en 30 minutos? ¿Qué distancia se mueve en 20 minutos?
53. *Velocidad angular de un automóvil de carreras* Un auto de carreras es conducido en una pista circular a una velocidad constante de 180 millas por hora. Si el diámetro de la pista es de media milla, ¿cuál es la velocidad angular del automóvil? Exprese su respuesta en revoluciones por hora (que es equivalente a vueltas por hora).
54. *Velocidad angular de un automóvil de carreras* Repita el problema 53 si el automóvil sólo va a 150 millas por hora.

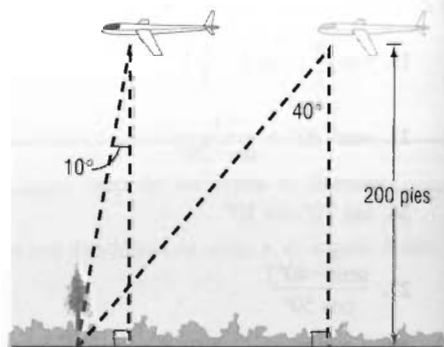
55. *Medición de la longitud de un lago.* Desde un globo estacionario de aire caliente situado a 500 pies sobre el suelo se hacen dos observaciones de un lago (véase la figura). ¿Cuál es la longitud del lago?



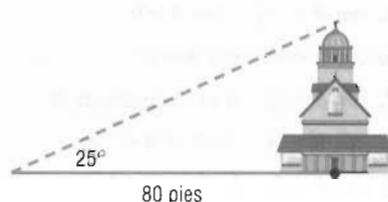
57. *Determinación del ancho de un río.* Encuentre la distancia desde A hasta C cruzando el río ilustrado en la figura.



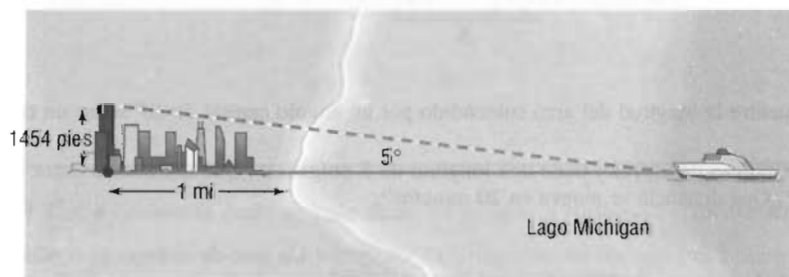
56. *Determinación de la velocidad de un planeador.* Desde un planeador que va a 200 pies del suelo, se toman dos observaciones de un objeto fijo en tierra que se encuentra directamente frente a él, las observaciones se toman con una diferencia de un minuto (véase la figura). ¿Cuál es la velocidad del planeador?



58. *Determinación de la altura de un edificio.* Encuentre la altura del edificio mostrado en esta figura.



59. *Determinación de la distancia de la costa.* La torre Sears en Chicago mide 1454 pies de altura y está situada casi una milla tierra adentro de la costa del lago Michigan, como se indica en la figura. Un observador que está en un bote de recreo en el lago, directamente en frente de la torre, ve la punta de la torre y mide el ángulo de elevación como 5° . ¿A qué distancia de la costa se encuentra el bote?



60. *Determinación de la pendiente de un camino montañoso.* Un camino en la montaña con inclinación uniforme conduce desde un hotel, a una altura de 5000 pies, hasta el lago de un valle, a una altura de 4100 pies. La longitud del camino es de 4100 pies. ¿Cuál es su pendiente?

Capítulo

6

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de comenzar este capítulo repase los siguientes conceptos:

Gráfica de una función (p. 101).

Valores de las funciones trigonométricas de ciertos ángulos (tabla 2, p. 338; tabla 3, p. 341).

Funciones periódicas (pp. 350-351).

Técnicas de graficación (sección 2.3).

Funciones inversas (pp. 150-156).



Panorama Teléfonos por tono

En los teléfonos por tono cada botón produce un sonido único.

Ese sonido es la suma de dos tonos, dada por

$$y = \sin 2\pi l t \quad y \quad y = \sin 2\pi h t$$

donde l y h son las frecuencias alta y baja (ciclos por segundo) de los dos tonos. Por ejemplo, si usted oprime 7, la frecuencia baja es $l = 852$ ciclos por segundo y la frecuencia alta es $h = 1209$ ciclos por segundo.

El sonido emitido al oprimir 7 es

$$y = \sin 2\pi(852)t + \sin 2\pi(1209)t$$

Haga la gráfica del sonido emitido al oprimir 7.

[Problema 29 en el ejercicio 6.3.] ■

GRÁFICAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

- 6.1 Gráficas de las funciones seno y coseno
- 6.2 Gráficas senoidales
- 6.3 Aplicaciones
- 6.4 Gráficas de $y = \tan x$, $y = \csc x$, $y = \sec x$, $y = \cot x$
- 6.5 Funciones trigonométricas inversas
- Repaso del capítulo

En este capítulo haremos las gráficas de las seis funciones trigonométricas. Después de analizar las gráficas de las funciones seno y coseno veremos algunas aplicaciones relacionadas con las vibraciones amortiguadas y el movi-

miento armónico simple. Luego haremos las gráficas de las demás funciones trigonométricas y concluiremos el capítulo con un análisis de las funciones trigonométricas inversas.

6.1

Gráficas de las funciones seno y coseno

En el capítulo 5 definimos las funciones trigonométricas $f(\theta) = \text{sen } \theta$, $f(\theta) = \text{cos } \theta$, etc. En este capítulo utilizaremos los símbolos tradicionales, x para representar la variable independiente (el argumento) y y para la variable dependiente (o valor en x) en cada función. Así, escribimos las seis funciones trigonométricas como

$$\begin{array}{lll} y = \text{sen } x & y = \text{cos } x & y = \tan x \\ y = \text{csc } x & y = \sec x & y = \cot x \end{array}$$

En esta sección haremos la gráfica de cada una de estas funciones. A menos que se indique lo contrario, utilizaremos la medida en radianes en todo el capítulo para la variable independiente x .

La gráfica de $y = \text{sen } x$

Como la función seno tiene periodo 2π (véase la sección 7.6), sólo necesitamos hacer la gráfica de $y = \text{sen } x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$. El resto de la gráfica constará de repeticiones de esta parte.

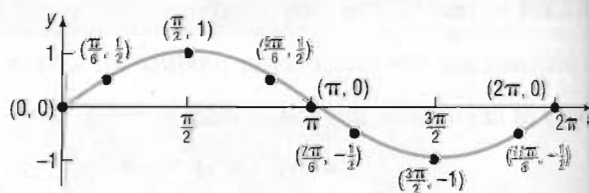
Comenzamos construyendo la tabla 1, la cual enumera algunos puntos sobre la gráfica de $y = \text{sen } x$, $0 \leq x \leq 2\pi$. Como muestra la tabla, la gráfica de $y = \text{sen } x$, $0 \leq x \leq 2\pi$ comienza en el origen. Cuando x crece de 0 a $\pi/2$, el valor de $y = \text{sen } x$ aumenta de 0 a 1; cuando x crece de $\pi/2$ a π , el valor de y disminuye de 1 a 0; cuando x crece de π a $3\pi/2$, el valor de y disminuye de 0 a -1; cuando x crece de $3\pi/2$ a 2π , el valor de y aumenta de -1 a 0. Si hacemos la gráfica de los puntos enumerados en la tabla 1 y los unimos por medio de una curva suave obtendremos la gráfica de la figura 1.

TABLA 1

x	$y = \text{sen } x$	(x, y)
0	0	$(0, 0)$
$\pi/6$	$\frac{1}{2}$	$(\pi/6, \frac{1}{2})$
$\pi/2$	1	$(\pi/2, 1)$
$5\pi/6$	$\frac{1}{2}$	$(5\pi/6, \frac{1}{2})$
π	0	$(\pi, 0)$
$7\pi/6$	$-\frac{1}{2}$	$(7\pi/6, -\frac{1}{2})$
$3\pi/2$	-1	$(3\pi/2, -1)$
$11\pi/6$	$-\frac{1}{2}$	$(11\pi/6, -\frac{1}{2})$
2π	0	$(2\pi, 0)$

FIGURA 1

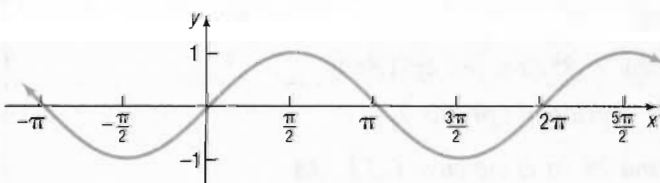
$y = \text{sen } x$,
 $0 \leq x \leq 2\pi$



La gráfica de la figura 1 es un periodo de la gráfica de $y = \text{sen } x$. Para obtener una gráfica más completa de $y = \text{sen } x$, repetimos este periodo en cada dirección, como muestra la figura 2.

FIGURA 2

$y = \text{sen } x$,
 $-\infty < x < \infty$



La gráfica de $y = \sin x$ ilustra algunos de los hechos ya conocidos acerca de la función seno:

Características de la función seno

1. El dominio es el conjunto de todos los números reales.
2. El rango consta de todos los números reales entre -1 y 1 , inclusive.
3. La función seno es una función impar, como muestra la simetría de la gráfica con respecto al origen.
4. La función seno es periódica, con periodo 2π .
5. Las intersecciones- x son $\dots, -2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$; la intersección- y es 0 .
6. El valor máximo es 1 y ocurre en $x = \dots, -3\pi/2, \pi/2, 5\pi/2, 9\pi/2, \dots$; el valor mínimo es -1 y ocurre en $x = \dots, -\pi/2, 3\pi/2, 7\pi/2, 11\pi/2, \dots$.

■ Ahora resuelva los problemas 1, 3 y 5.

Las técnicas de graficación presentadas en el capítulo 2 permiten hacer la gráfica de funciones que son una variación de la función seno.

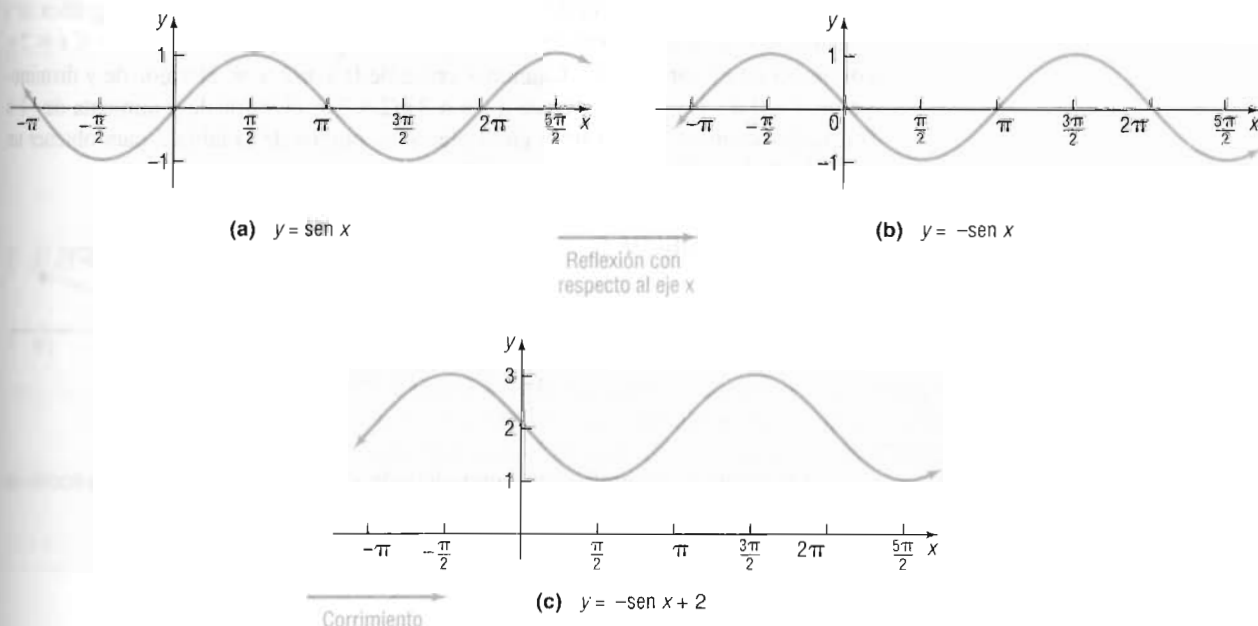
EJEMPLO 1

Graficación de variaciones de $y = \sin x$ mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Utilice la gráfica de $y = \sin x$ para hacer la gráfica de $y = -\sin x + 2$.

Solución La figura 3 ilustra los pasos.

FIGURA 3



Verificación: haga la gráfica de $y = -\sin x + 2$ y compare el resultado con la figura 3(c).

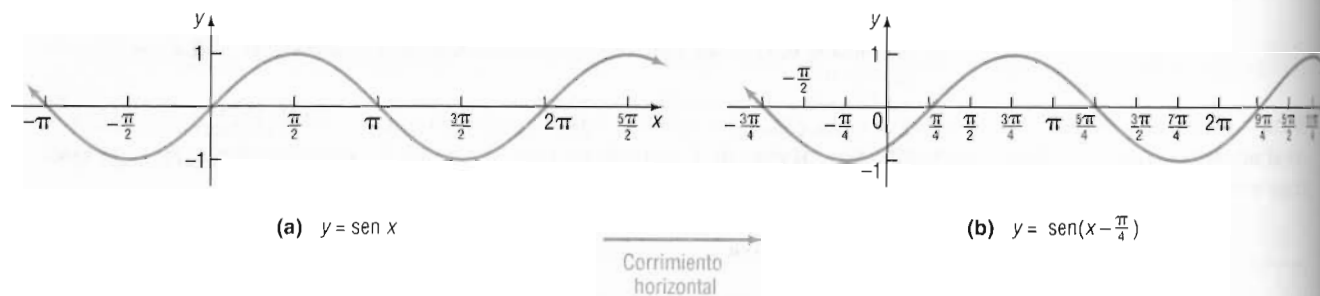
EJEMPLO 2

Graficación de variaciones de $y = \sin x$ mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Utilice la gráfica de $y = \sin x$ para hacer la gráfica de $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

Solución La figura 4 ilustra los pasos.

FIGURA 4



Verificación: haga la gráfica de $y = \text{sen}(x - \frac{\pi}{4})$ y compare el resultado con la figura 4(b).

■ Ahora resuelva el problema 11.

Gráfica de $y = \cos x$

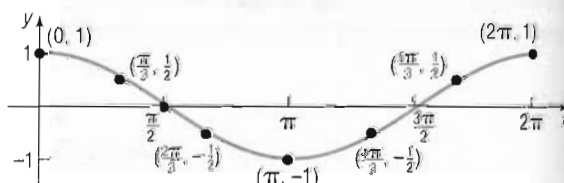
La función coseno también tiene periodo 2π . Así, procedemos como con la función seno y construimos la tabla 2, la cual enumera algunos puntos sobre la gráfica de $y = \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$. Como muestra la tabla, la gráfica de $y = \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$, comienza en el punto $(0, 1)$. Cuando x crece de 0 a $\pi/2$ a π , el valor de y disminuye de 1 a 0 a -1 ; cuando x crece de π a $3\pi/2$ a 2π , el valor de y aumenta de -1 a 0 a 1. Como antes, localizamos en el plano los puntos de la tabla 2 para obtener un periodo de la gráfica de $y = \cos x$. Véase la figura 5.

TABLA 2

x	$y = \cos x$	(x, y)
0	1	$(0, 1)$
$\pi/3$	$\frac{1}{2}$	$(\pi/3, \frac{1}{2})$
$\pi/2$	0	$(\pi/2, 0)$
$2\pi/3$	$-\frac{1}{2}$	$(2\pi/3, -\frac{1}{2})$
π	-1	$(\pi, -1)$
$4\pi/3$	$-\frac{1}{2}$	$(4\pi/3, -\frac{1}{2})$
$3\pi/2$	0	$(3\pi/2, 0)$
$5\pi/3$	$\frac{1}{2}$	$(5\pi/3, \frac{1}{2})$
2π	1	$(2\pi, 1)$

FIGURA 5

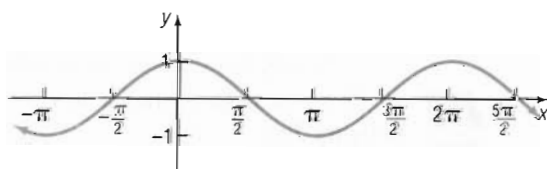
$y = \cos x$,
 $0 \leq x \leq 2\pi$



Obtenemos una gráfica más completa de $y = \cos x$ repitiendo este periodo en cada dirección, como muestra la figura 6.

FIGURA 6

$y = \cos x$, $-\infty < x < \infty$



La gráfica de $y = \cos x$ ilustra algunos de los hechos ya conocidos acerca de la función coseno:

Características de la función coseno

1. El dominio es el conjunto de todos los números reales.
2. El rango consta de todos los números reales entre -1 y 1 , inclusive.
3. La función coseno es una función par, como muestra la simetría de la gráfica respecto del eje y .
4. La función coseno es periódica, con periodo 2π .
5. Las intersecciones- x son $\dots, -3\pi/2, -\pi/2, \pi/2, 3\pi/2, 5\pi/2, \dots$; la intersección- y es 1 .
6. El valor máximo es 1 y ocurre en $x = \dots, -2\pi, 0, 2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$; el valor mínimo es -1 y ocurre en $x = \dots, -\pi, \pi, 3\pi, 5\pi, \dots$.

De nuevo, las técnicas de graficación presentadas en el capítulo 2 permiten hacer la gráfica de variaciones de la función coseno.

EJEMPLO 3

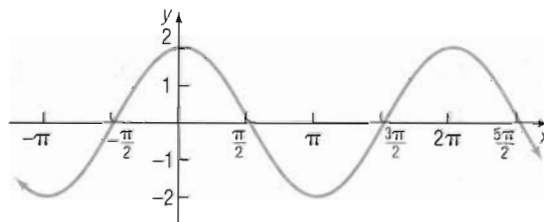
Graficación de variaciones de $y = \cos x$ mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Utilice la gráfica de $y = \cos x$ para hacer la gráfica de $y = 2 \cos x$.

Solución

La figura 7 ilustra la gráfica, la cual es un alargamiento vertical de la gráfica de $y = \cos x$.

FIGURA 7
 $y = 2 \cos x$



Verificación: haga la gráfica de $y = 2 \cos x$ y compare el resultado con la figura 7.

EJEMPLO 4

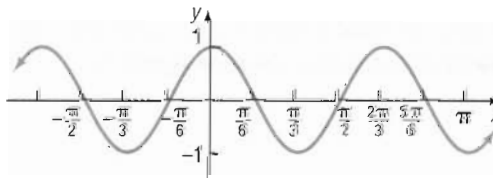
Graficación de variaciones de $y = \cos x$ mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Utilice la gráfica de $y = \cos x$ para hacer la gráfica de $y = \cos 3x$.

Solución

La figura 8 ilustra la gráfica, la cual es una compresión horizontal de la gráfica de $y = \cos x$. Observe que, debido a esta compresión, el periodo de $y = \cos 3x$ es $2\pi/3$ mientras que el periodo de $y = \cos x$ es 2π . Comentaremos más sobre esto en la siguiente sección.

FIGURA 8
 $y = \cos 3x$



Verificación: haga la gráfica de $y = \cos 3x$. Utilice TRACE para verificar que el periodo es $2\pi/3$.

■ Ahora resuelva el problema 13.

6.1

Ejercicio 6.1

En los problemas del 1 al 10 consulte las gráficas de $y = \sin x$ y $y = \cos x$ para responder cada pregunta, en caso necesario.

1. ¿Cuál es la intersección- y de $y = \sin x$?
2. ¿Cuál es la intersección- y de $y = \cos x$?
3. ¿Para cuáles números x , $-\pi \leq x \leq \pi$ es creciente la gráfica de $y = \sin x$?
4. ¿Para cuáles números x , $-\pi \leq x \leq \pi$ es decreciente la gráfica de $y = \cos x$?
5. ¿Cuál es el valor máximo de $y = \sin x$?
6. ¿Cuál es el valor mínimo de $y = \cos x$?
7. ¿Para cuáles números x , $0 \leq x \leq 2\pi$, se cumple que $\sin x = 0$?
8. ¿Para cuáles números x , $0 \leq x \leq 2\pi$, se cumple que $\cos x = 0$?
9. ¿Para cuáles números x , $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, se cumple que $\sin x = 1$? ¿Qué puede decir de $\sin x = -1$?
10. ¿Para cuáles números x , $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, se cumple que $\cos x = 1$? ¿Qué puede decir de $\cos x = -1$?

En los problemas del 11 al 26, haga la gráfica de cada función. Muestre al menos un periodo.

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| 11. $y = 3 \sin x$ | 12. $y = 4 \cos x$ | 13. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ | 14. $y = \sin(x - \pi)$ |
| 15. $y = \sin x - 1$ | 16. $y = \cos x + 1$ | 17. $y = -2 \sin x$ | 18. $y = -3 \cos x$ |
| 19. $y = \sin \pi x$ | 20. $y = \cos \frac{\pi}{2}x$ | 21. $y = 2 \sin x + 2$ | 22. $y = 3 \cos x + 3$ |
| 23. $y = -2 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ | 24. $y = -3 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ | 25. $y = 3 \sin(\pi - x)$ | 26. $y = 2 \cos(\pi - x)$ |



27. Haga la gráfica de $y = \sin x$ y $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

¿Piensa que $\sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$?

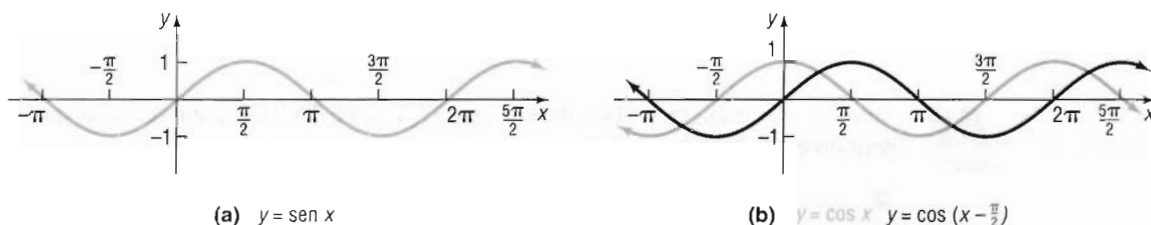
28. Haga la gráfica de $y = \sin x$, $y = 2 \sin x$, $y = \frac{1}{2} \sin x$, y $y = 8 \sin x$. ¿Qué puede concluir acerca de la gráfica de $y = A \sin x$, $A > 0$?
29. Haga la gráfica de $y = \sin x$, $y = \sin 2x$, $y = \sin 4x$, y $y = \sin \frac{1}{2}x$. ¿Qué puede concluir acerca de la gráfica de $y = \sin \omega x$?
30. Haga la gráfica de $y = \sin x$, $y = \sin[x - (\pi/3)]$, $y = \sin[x - (\pi/4)]$, y $y = \sin[x - (\pi/6)]$. ¿Qué puede concluir acerca de la gráfica de $y = \sin(x - \phi)$, $\phi > 0$?

6.2

Gráficas senoidales

La gráfica de $y = \cos x$, comparada con la de $y = \sin x$, sugiere que la gráfica de $y = \sin x$ es igual a la de $y = \cos x$, después de un corrimiento horizontal de $\pi/2$ unidades a la derecha. Véase la figura 9.

FIGURA 9



Con base en la figura 9, suponemos que

$$\operatorname{sen} x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

(Demostraremos esto en el capítulo 7.) Debido a este parecido las gráficas de las funciones seno y coseno se conocen como **gráficas senoidales**.

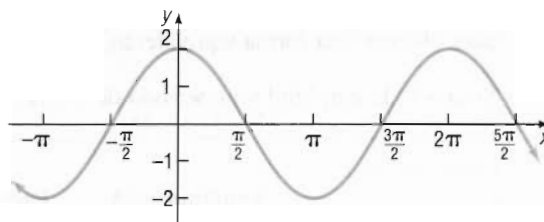


Verificación: haga la gráfica de $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$. ¿Cuántas gráficas ve?

Analicemos algunas características generales de las gráficas senoidales.

En el ejemplo 3 de la sección anterior obtuvimos la gráfica de $y = 2 \cos x$, la cual reproducimos en la figura 10. Observe que los valores de $y = 2 \cos x$ están entre -2 y 2, inclusive.

FIGURA 10
 $y = 2 \cos x$

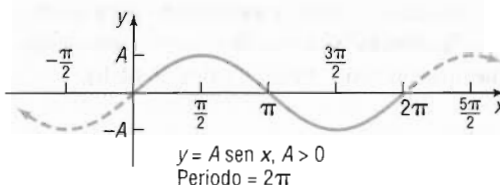


En general, los valores de las funciones $y = A \operatorname{sen} x$ y $y = A \cos x$, donde $A \neq 0$, siempre satisfacen las desigualdades.

$$-|A| \leq A \operatorname{sen} x \leq |A| \quad \text{y} \quad -|A| \leq A \cos x \leq |A|$$

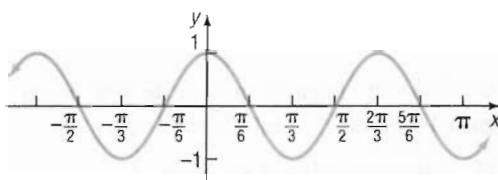
respectivamente. El número $|A|$ es la **amplitud** de $y = A \operatorname{sen} x$ o $y = A \cos x$. Véase la figura 11.

FIGURA 11



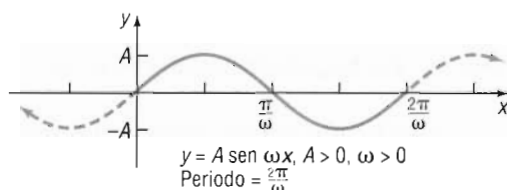
En el ejemplo 4 de la sección 6.1 obtuvimos la gráfica de $y = \cos 3x$, la cual reproducimos en la figura 12. Observe que el periodo de esta función es $2\pi/3$.

FIGURA 12
 $y = \cos 3x$



En general, si $\omega > 0$, las funciones $y = \sin \omega x$ y $y = \cos \omega x$ tendrán un periodo $T = 2\pi/\omega$. Para ver por qué ocurre esto, recordemos que la gráfica de $y = \sin \omega x$ se obtiene de la gráfica de $y = \sin x$ realizando una compresión o un alargamiento horizontal adecuado. Esta compresión horizontal reemplaza el intervalo $[0, 2\pi]$, el cual contiene un periodo de la gráfica de $y = \sin x$, por el intervalo $[0, 2\pi/\omega]$, el cual contiene un periodo de la gráfica de $y = \sin \omega x$. Así, el periodo de las funciones $y = \sin \omega x$ y $y = \cos \omega x$, $\omega > 0$ es $2\pi/\omega$. Véase la figura 13.

FIGURA 13



Si $\omega < 0$ en $y = \sin \omega x$ o $y = \cos \omega x$, utilizamos los hechos de que

$$\sin \omega x = -\sin(-\omega x) \quad \text{y} \quad \cos \omega x = \cos(-\omega x)$$

para obtener una forma equivalente en donde el coeficiente de x es positivo.

Teorema Si $\omega > 0$, la amplitud y el periodo de $y = A \sin \omega x$ y $y = A \cos \omega x$ están dados por

$$\text{Amplitud} = |A| \quad \text{Periodo} = T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (1)$$

EJEMPLO 1

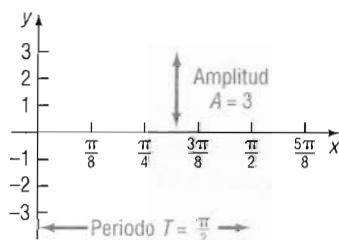
Determinación de la amplitud y el periodo de una función senoidal

Determinar la amplitud y el periodo de $y = 3 \sin 4x$ y hacer la gráfica de la función.

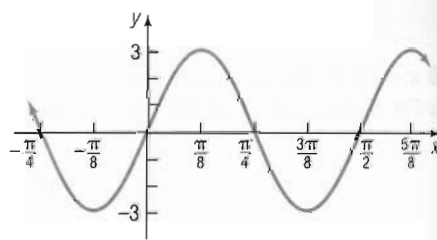
Solución

Al comparar $y = 3 \sin 4x$ con $y = A \sin \omega x$, vemos que $A = 3$ y $\omega = 4$. Así, por la ecuación (1), la amplitud es $|A| = 3$ y el periodo es $T = 2\pi/\omega = 2\pi/4 = \pi/2$. Podemos utilizar esta información para hacer la gráfica de $y = 3 \sin 4x$, comenzando como nos muestra la figura 14(a). Observe que utilizamos la amplitud para establecer la escala del eje y , y el periodo para establecer la escala del eje x . (Esto produce por lo general una escala diferente para cada eje.) Ahora completemos la gráfica de la función seno. Véase la figura 14(b).

FIGURA 14



(a)

(b) $y = 3 \sin 4x$ 

Verificación: haga la gráfica de $y = 3 \sin 4x$ y compare el resultado con la figura 14(b).

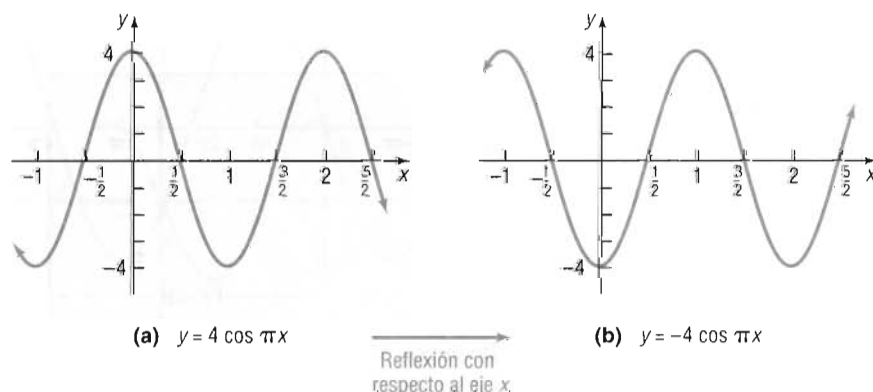
■ Ahora resuelva el problema 5.

EJEMPLO 2
Determinación de la amplitud y el periodo de una función senoidal

Determinar la amplitud y el periodo de $y = -4 \cos \pi x$ y hacer la gráfica de la función.

Solución

Al comparar $y = -4 \cos \pi x$ con $y = A \cos \omega x$, vemos que $A = -4$ y $\omega = \pi$. Así, la amplitud es $|A| = |-4| = 4$ y el periodo $T = 2\pi/\omega = 2\pi/\pi = 2$. Utilizamos la amplitud para establecer la escala del eje y , y el periodo para establecer la escala del eje x ; después completamos la gráfica de la función coseno y obtenemos la gráfica de $y = 4 \cos \pi x$ que aparece en la figura 15(a). Ahora, como queremos obtener la gráfica de $y = -4 \cos \pi x$, reflejamos la gráfica de $y = 4 \cos \pi x$ con respecto al eje x , como nos muestra la figura 15(b).

FIGURA 15


Verificación: haga la gráfica de $y = -4 \cos \pi x$ y compare el resultado con la figura 15(b).

EJEMPLO 3
Determinación de la amplitud y el periodo de una función senoidal

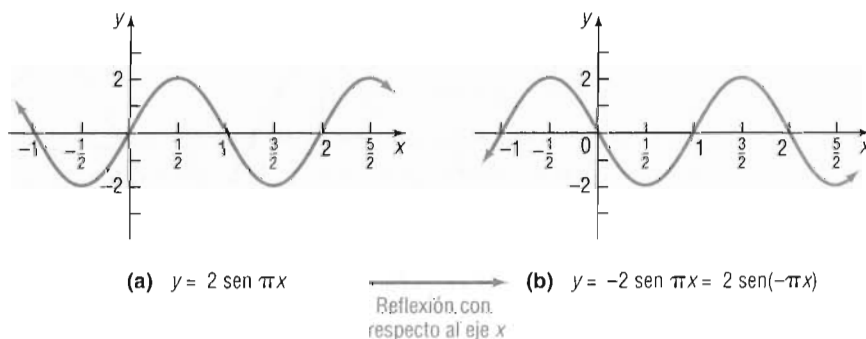
Determinar la amplitud y el periodo de $y = 2 \sin(-\pi x)$ y hacer la gráfica de la función.

Solución

Como la función seno es impar, utilizamos la forma equivalente

$$y = -2 \sin \pi x$$

Al comparar $y = -2 \sin \pi x$ con $y = A \sin \omega x$, vemos que $A = -2$ y $\omega = \pi$. Así, la amplitud es $|A| = 2$ y el periodo $T = 2\pi/\omega = 2\pi/\pi = 2$. De nuevo, utilizamos la amplitud para establecer la escala del eje y , el periodo para establecer la escala del eje x , y después completamos la gráfica de la función seno. La figura 16(a) muestra la gráfica resultante de $y = 2 \sin \pi x$. Para obtener la gráfica de $y = -2 \sin \pi x$, reflejamos la gráfica de $y = 2 \sin \pi x$ respecto del eje x , como muestra la figura 16(b).

FIGURA 16




Verificación: haga la gráfica de $y = 2 \sin(-\pi x)$ y compare el resultado con la figura 16(b).

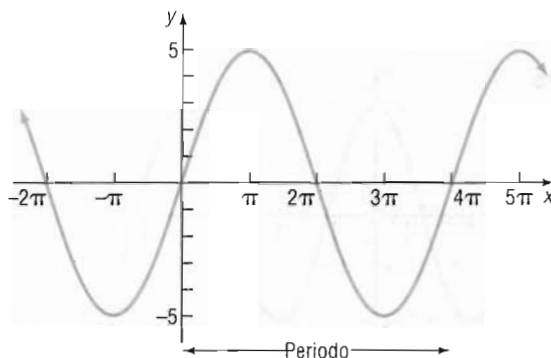
También podemos utilizar las ideas de amplitud y periodo para identificar una función senoidal cuando está especificada su gráfica.

EJEMPLO 4

Determinación de una ecuación para una gráfica senoidal

Determinar una ecuación para la gráfica de la figura 17.

FIGURA 17



Solución

Podemos ver esta gráfica como la de una función seno, con amplitud $A = 5$.^{*} Observamos que el periodo T es 4π . Así, por la ecuación (1),

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\pi}{\omega} \\ 4\pi &= \frac{2\pi}{\omega} \\ \omega &= \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Una función seno cuya gráfica está dada por la figura 17 es

$$y = A \sin \omega x = 5 \sin \frac{x}{2}$$



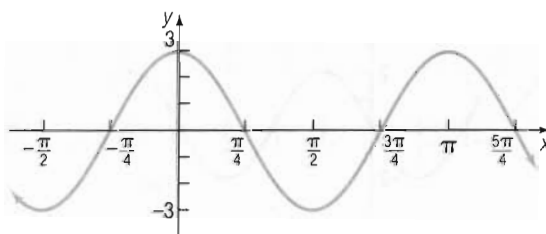
Verificación: haga la gráfica de $y = 5 \sin \frac{x}{2}$ y compare el resultado con la figura 17.

EJEMPLO 5

Determinación de una ecuación para una gráfica senoidal

Determinar una ecuación para la gráfica de la figura 18.

FIGURA 18



^{*}La ecuación también se puede ver como una función coseno con un corrimiento horizontal, pero es más sencillo verla como una función seno.

Solución

Esta gráfica permite concluir que es más sencillo ver la ecuación como una función coseno con amplitud $A = 3$ y periodo $T = \pi$. Así, $2\pi/\omega = \pi$, de modo que $\omega = 2$. Una función coseno cuya gráfica está dada por la figura 18 es

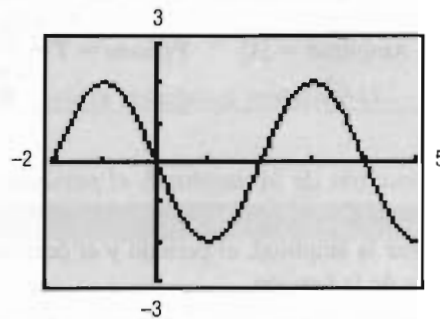
$$y = A \cos \omega x = 3 \cos 2x$$



Verificación: haga la gráfica de $y = 3 \cos 2x$ y compare el resultado con la figura 18.

EJEMPLO 6
Determinación de una ecuación para una gráfica senoidal

Determinar una ecuación para la gráfica de la figura 19.

FIGURA 19

Solución

La gráfica es senoidal, con amplitud $A = 2$. El periodo es 4, de modo que $2\pi/\omega = 4$ o $\omega = \pi/2$. Como la gráfica pasa por el origen es más sencillo ver la ecuación como una función seno, pero observe que, en realidad, la gráfica es la reflexión de una función seno con respecto al eje x (ya que la gráfica es decreciente cerca del origen). Así, tenemos

$$y = -A \sin \omega x = -2 \sin \frac{\pi}{2}x, \quad A > 0$$



Verificación: haga la gráfica de $y = -2 \sin \frac{\pi}{2}x$ y compare el resultado con la figura 19.

■ Ahora resuelva el problema 31.

Desfasamiento

Hemos visto que la gráfica de $y = A \sin \omega x$, $\omega > 0$, tiene amplitud $|A|$ y periodo $T = 2\pi/\omega$. Así, un periodo se puede obtener al variar x de 0 a $2\pi/\omega$ o, en forma equivalente, cuando ωx varía de 0 a 2π . Véase la figura 20.

Ahora analizaremos la gráfica de

$$y = A \sin(\omega x - \phi)$$

donde $\omega > 0$ y ϕ (la letra griega *phi*) son números reales. La gráfica será una curva seno de amplitud $|A|$. Como $\omega x - \phi$ varíe de 0 a 2π obtendremos un periodo. Este periodo comienza cuando

$$\omega x - \phi = 0 \quad \text{o} \quad x = \frac{\phi}{\omega}$$

FIGURA 20

Un periodo de $y = A \sin \omega x$, $A > 0$, $\omega > 0$

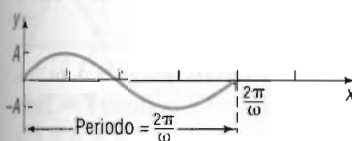
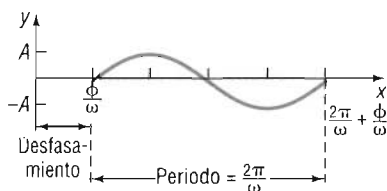


FIGURA 21

Un periodo de $y = A \sin(\omega x - \phi)$,
 $A > 0$, $\omega > 0$, $\phi > 0$



y termina cuando

$$\omega x - \phi = 2\pi \quad \text{o} \quad x = \frac{2\pi}{\omega} + \frac{\phi}{\omega}$$

Véase la figura 21.

Así, vemos que la gráfica de $y = A \sin(\omega x - \phi)$ es igual a la gráfica de $y = A \sin \omega x$, excepto que ha sido recorrida ϕ/ω unidades (a la derecha si $\phi > 0$ y a la izquierda si $\phi < 0$). El número ϕ/ω es el **desfasamiento de la gráfica** de $y = A \sin(\omega x - \phi)$.

Para las gráficas de $y = A \sin(\omega x - \phi)$ o $y = A \cos(\omega x - \phi)$, $\omega > 0$,

$$\text{Amplitud} = |A| \quad \text{Periodo} = T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{Desfasamiento} = \frac{\phi}{\omega}$$

EJEMPLO 7

Determinación de la amplitud, el periodo y el desfase de una función senoidal

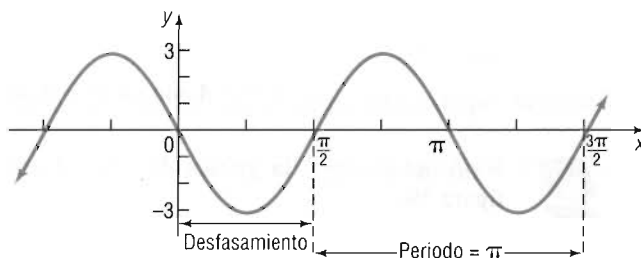
Determinar la amplitud, el periodo y el desfase de $y = 3 \sin(2x - \pi)$ y hacer la gráfica de la función.

Solución

Al comparar $y = 3 \sin(2x - \pi)$ con $y = A \sin(\omega x - \phi)$, vemos que $A = 3$, $\omega = 2$, y $\phi = \pi$. La gráfica es una curva seno con amplitud $A = 3$ y periodo $T = 2\pi/\omega = 2\pi/2 = \pi$. Un periodo de la curva seno comienza en $2x - \pi = 0$ o $x = \pi/2$ (este es el desfase) y termina en $2x - \pi = 2\pi$ o $x = 3\pi/2$. Véase la figura 22.

FIGURA 22

$$y = 3 \sin(2x - \pi)$$



Verificación: haga la gráfica de $y = 3 \sin(2x - \pi)$ y compare el resultado con la figura 22.

EJEMPLO 8

Determinación de la amplitud, el periodo y el desfase de una función senoidal

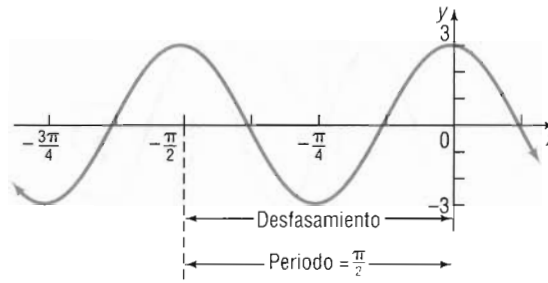
Determinar la amplitud, el periodo y el desfase de $y = 3 \cos(4x + 2\pi)$ y hacer la gráfica de la función.

Solución

Al comparar $y = 3 \cos(4x + 2\pi)$ con $y = A \cos(\omega x - \phi)$, vemos que $A = 3$, $\omega = 4$, y $\phi = -2\pi$. La gráfica es una curva coseno con amplitud $A = 3$ y periodo $T = 2\pi/\omega = 2\pi/4 = \pi/2$. Un periodo de la curva coseno comienza en $4x + 2\pi = 0$ o $x = -\pi/2$ (el desfase) y termina en $4x + 2\pi = 2\pi$ o $x = 0$. Véase la figura 23.

FIGURA 23

$$y = 3 \cos(4x + 2\pi)$$



Verificación: haga la gráfica de $y = 3 \cos(4x + 2\pi)$ y compare el resultado con la figura 23.

■ Ahora resuelva el problema 45.

6.2

Ejercicio 6.2

En los problemas del 1 al 10 determine la amplitud y el periodo de cada función sin hacer la gráfica.

1. $y = 2 \sin x$

2. $y = 3 \cos x$

3. $y = -4 \cos 2x$

4. $y = -\sin \frac{1}{2}x$

5. $y = 6 \sin \pi x$

6. $y = -3 \cos 3x$

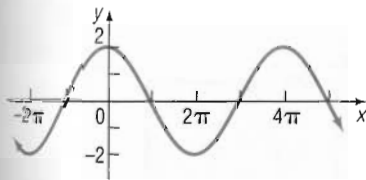
7. $y = \frac{1}{2} \cos \frac{3}{2}x$

8. $y = \frac{4}{3} \sin \frac{2}{3}x$

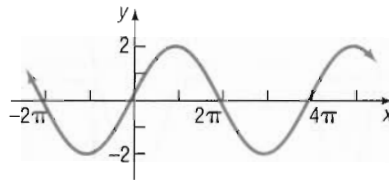
9. $y = \frac{5}{3} \sin\left(-\frac{2\pi}{3}x\right)$

10. $y = \frac{9}{5} \cos\left(-\frac{3\pi}{2}x\right)$

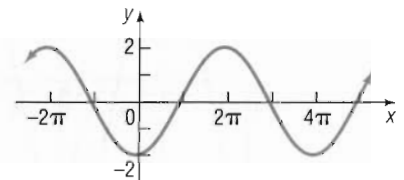
En los problemas del 11 al 20 relacione la función dada con alguna de las gráficas de la (A) a la (J).



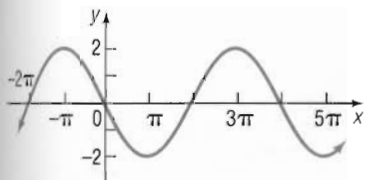
(A)



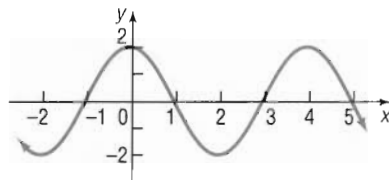
(B)



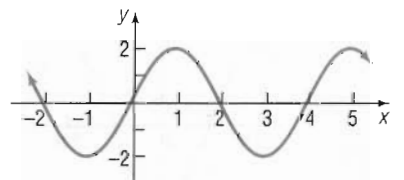
(C)



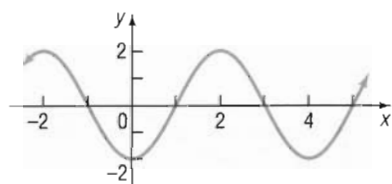
(D)



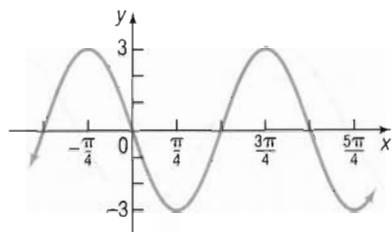
(E)



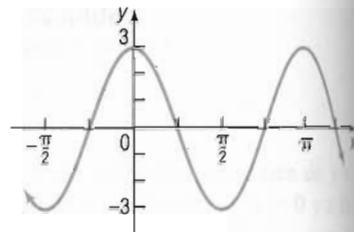
(F)



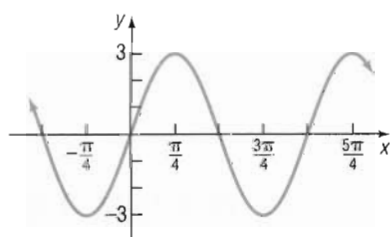
(G)



(H)



(I)



(J)

11. $y = 2 \sin \frac{\pi}{2}x$

12. $y = 2 \cos \frac{\pi}{2}x$

13. $y = 2 \cos \frac{1}{2}x$

14. $y = 3 \cos 2x$

15. $y = -3 \sin 2x$

16. $y = 2 \sin \frac{1}{2}x$

17. $y = -2 \cos \frac{1}{2}x$

18. $y = -2 \cos \frac{\pi}{2}x$

19. $y = 3 \sin 2x$

20. $y = -2 \sin \frac{1}{2}x$

En los problemas del 21 al 30 Haga la gráfica de cada función.

21. $y = 5 \sin 4x$

22. $y = 4 \cos 6x$

23. $y = 5 \cos \pi x$

24. $y = 2 \sin \pi x$

25. $y = -2 \cos 2\pi x$

26. $y = -5 \cos 2\pi x$

27. $y = -4 \sin \frac{1}{2}x$

28. $y = -2 \cos \frac{1}{2}x$

29. $y = \frac{3}{2} \sin(-\frac{2}{3}x)$

30. $y = \frac{4}{3} \cos(-\frac{1}{3}x)$

En los problemas del 31 al 44 determine la función cuya gráfica está dada.

